



ESCUELA DE INGENIERÍA DE FUENLABRADA

**GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL EN
AERONAVEGACIÓN**

TRABAJO FIN DE GRADO

**GENERACIÓN DE ROTACIONES SOSTENIBLES PARA
AERONAVES**

Autor: Marcos Corpas Manzano

Tutor: Luis Cadarso Morga

Cotutor: Manuel Fuentes González

Curso 2025/2026

A ti abuelo, por ser ejemplo de amor y cuidado de la familia.

Agradecimientos

Con este trabajo finaliza una de las etapas más importantes de mi vida, y por ello quiero expresar mi más sincero agradecimiento a quienes me han acompañado en este camino.

A Dios, por haber puesto en mí esta pasión y haberla convertido en vocación. Por guiarme y acompañarme en los momentos de discernimiento que me llevaron a elegir esta carrera profesional, para poder poner al servicio de los demás los dones que he recibido.

A mi madre, a mi padre y a David, por estar siempre ahí, tanto en los momentos difíciles como en los alegres. Por escucharme, apoyarme en cada decisión y no dejarme nunca solo. Os quiero.

A Itziar, por ser mi mano derecha, por confiar en mí en todo momento y por seguir adelante cuando hemos encontrado piedras en el camino. Gracias por aguantarme, incluso cuando procrastino demasiado y me vuelvo cabezota. Eres un ejemplo de constancia, esfuerzo y responsabilidad. Te quiero.

A María y Alberto, por todas las horas compartidas durante la carrera, por vuestra ayuda y, sobre todo, por vuestra amistad.

A Manuel, a Luis y a Cisneria, por la oportunidad laboral, por su apoyo durante este trabajo y por todo lo que me han permitido crecer, tanto personal como profesionalmente. *Ad astra per aspera.*

Y, por último, a todas las personas que, de una forma u otra, me han acompañado y forman parte de este camino.

Resumen

La industria de la aviación se enfrenta al desafío de mantener el crecimiento proyectado del tráfico aéreo cumpliendo con los compromisos medioambientales cada vez más exigentes. Se estima que, de mantenerse las tendencias actuales, el consumo de combustible de aviación en la Unión Europea aumentará un 59 % para 2050, a pesar de las mejoras tecnológicas en la eficiencia de las aeronaves. Este trabajo aborda el problema de la planificación operativa de aerolíneas desde una perspectiva de sostenibilidad, proponiendo un modelo matemático integrado que combina dos fases tradicionalmente secuenciales: el enrutamiento de aeronaves (*Aircraft Routing Problem*, ARP) y la asignación de matrículas individuales (*Tail Assignment Problem*, TAP).

El modelo desarrollado utiliza programación entera mixta y ha sido implementado en Python mediante el solver Gurobi. A diferencia de los enfoques convencionales, este modelo optimiza simultáneamente la asignación de vuelos a aeronaves concretas agrupadas en rotaciones operativas, priorizando el uso de aviones más eficientes y modernos para minimizar el consumo de combustible y las emisiones de CO₂. La función objetivo incorpora criterios configurables de sostenibilidad, como el factor de rendimiento (*performance factor*), que pondera favorablemente la asignación de aeronaves eficientes a vuelos de mayor duración. Además, el modelo permite ajustar pesos asociados a la optimización de la ocupación de las aeronaves y la minimización del *overbooking*.

Para validar la herramienta, se han utilizado datos operativos reales, anonimizados mediante transformación biyectiva de identificadores¹, correspondientes a vuelos programados por una aerolínea europea de bajo coste durante el mes de mayo de 2025. El sistema ha sido probado mediante cuatro casos de estudio con diferentes configuraciones de parámetros, obteniendo soluciones factibles en tiempos computacionales inferiores a dos minutos para instancias de entre 80 y 200 vuelos. Los resultados demuestran la capacidad del modelo para generar asignaciones que equilibran eficiencia operativa, cumplimiento de restricciones y objetivos de sostenibilidad, reduciendo el número de aeronaves en uso y maximizando el aprovechamiento de las unidades con mejor rendimiento ambiental.

¹La anonimización consiste en sustituir el prefijo de nacionalidad de cada matrícula (p.ej. EC) por el código MC, y en aplicar una permutación fija y consistente a las tres letras del sufijo. Esta transformación es biyectiva —cada matrícula original corresponde siempre al mismo identificador anonimizado— e impide la trazabilidad hacia aeronaves reales sin alterar la estructura ni las relaciones del conjunto de datos.

La herramienta desarrollada es un **script en Python** (`script.py`) que gestiona la carga de datos, preprocesado, construcción del modelo de optimización y generación de resultados. Los parámetros se definen en `params.py`, facilitando la reproducibilidad sin modificar el código principal. El sistema se estructura en módulos independientes (`model.py`, `data.py`, `visual.py`, `info.py`) que encapsulan la lógica de optimización, manejo de datos, visualización y cálculo de KPIs. Su arquitectura modular facilita extensiones futuras hacia planificación integral con mantenimientos, tripulaciones y reacción ante interrupciones.

Este trabajo constituye una contribución al desarrollo de herramientas de optimización en el sector aeronáutico, con potencial para mejorar rentabilidad y sostenibilidad de las operaciones aéreas.

Palabras clave: Optimización de operaciones aéreas, enrutamiento sostenible de aeronaves, programación entera mixta, asignación de flota, planificación operativa, Gurobi, sostenibilidad en aviación.

Abstract

The aviation industry faces the challenge of reconciling projected air traffic growth with increasingly stringent environmental commitments. Current estimates suggest that, if present trends continue, aviation fuel consumption in the European Union will increase by 59% by 2050, despite technological improvements in aircraft efficiency. This thesis addresses the airline operational planning problem from a sustainability perspective, proposing an integrated mathematical model that combines two traditionally sequential phases: Aircraft Routing Problem (ARP) and Tail Assignment Problem (TAP).

The developed model employs mixed-integer programming and has been implemented in Python using the Gurobi solver. Unlike conventional sequential approaches, this model simultaneously optimizes the assignment of flights to specific aircraft grouped into operational rotations, prioritizing the use of more efficient and modern aircraft to minimize fuel consumption and CO₂ emissions. The objective function incorporates configurable sustainability criteria, including the performance factor, which favorably weights the assignment of efficient aircraft to longer flights. Additionally, the model allows for adjusting weights related to the optimization of aircraft occupancy and the minimization of overbooking.

To validate the tool, real operational data from a European low-cost airline operating in May 2025 have been used, anonymized through bijective identifier transformation². The system has been tested through four case studies with different parameter configurations, obtaining feasible solutions in computational times under two minutes for instances ranging from 80 to 200 flights. Results demonstrate the model’s capability to generate assignments that balance operational efficiency, constraint compliance, and sustainability objectives, reducing the number of aircraft in operation and maximizing the utilization of units with superior environmental performance.

The developed tool is a **Python script** (`script.py`) that handles data loading, pre-processing, optimization model construction, and result generation. Parameters are defined in `params.py`, facilitating reproducibility without modifying the main code. The system consists of independent modules (`model.py`, `data.py`, `visual.py`, `info.py`) encapsu-

²Anonymization was performed by replacing the nationality prefix of each registration (e.g. EC) with the code MC, and applying a fixed, consistent permutation to the three suffix letters. This transformation is bijective—each original registration always maps to the same anonymized identifier—and prevents traceability to real aircraft without altering the structure or relationships of the dataset.

lating optimization logic, data handling, visualization, and KPI calculation. Its modular architecture facilitates future extensions toward comprehensive planning with maintenance, crew assignment, and disruption recovery.

This work constitutes a contribution to the development of optimization tools in the aeronautical sector, with potential to improve profitability and sustainability of airline operations.

Keywords: Airline operations optimization, sustainable aircraft routing, mixed-integer programming, fleet assignment, operational planning, Gurobi, aviation sustainability.

Índice general

Agradecimientos	III
Resumen	V
Abstract	VII
Índice de figuras	XII
Índice de tablas	XIII
Lista de abreviaturas	XIV
1. Introducción	1
1.1. Motivación	2
1.2. Objetivo	3
1.3. Herramientas y software utilizado	4
1.4. Fundamentos de la optimización y la programación matemática	5
1.4.1. Definición	5
1.4.2. Programación lineal	5
1.4.3. Programación entera	6
1.4.4. Aplicaciones en la planificación de aeronaves	6
1.5. Métodos de resolución	6
1.6. Planificación de aerolíneas	7
1.6.1. Fases del proceso de planificación	9
1.6.2. Factores condicionantes	13
2. Estado del arte	15
2.1. Revisión de la literatura relacionada	15
2.1.1. Modelos clásicos	15

2.1.2.	Avances recientes	16
2.1.3.	Herramientas comerciales de planificación	17
3.	Modelo combinado	19
3.1.	Problemas tradicionales	20
3.1.1.	Limitaciones del enfoque secuencial	20
3.1.2.	Barreras para la integración total	21
3.1.3.	Beneficios de la integración	21
3.1.4.	Estrategias híbridas comunes	21
3.2.	Objetivo	22
3.3.	Conceptos previos	23
3.3.1.	Tarea	23
3.3.2.	Rotación	23
3.3.3.	Reglas de negocio	24
3.3.4.	Mantenimiento	25
3.3.5.	KPI (Key Performance Indicator)	25
4.	Formulación matemática	26
4.1.	Conjuntos	26
4.2.	Variables	27
4.3.	Restricciones	28
4.3.1.	C1. Asignación única de vuelos	28
4.3.2.	C2. Inicio único por rotación	28
4.3.3.	C3. Conexiones con vuelos previos	28
4.3.4.	C4. Conexiones con vuelos posteriores	29
4.4.	Función Objetivo	29
4.5.	Pesos	31
4.5.1.	Variables x	31
4.5.2.	Variables y	34
4.6.	Conclusión	35
5.	Preparación de datos	36
5.1.	Origen y características de los datos	36
5.1.1.	Estructura del archivo de entrada	36
5.2.	Transformación y validación de datos	38

5.2.1.	Anonimización de identificadores sensibles.	38
5.2.2.	Comprobación de integridad mínima de vuelos.	38
6.	Diseño de la herramienta	40
6.1.	Arquitectura general de la herramienta	40
6.2.	Flujo de ejecución	41
6.3.	Estructura de entrada: vuelos y aeronaves	42
6.4.	Parámetros de configuración	42
6.4.1.	Parámetros temporales (<code>time_params</code>)	42
6.4.2.	Parámetros de optimización (<code>opti_params</code>)	42
6.5.	Implementación del modelo: clase <code>FlightAssignmentModel</code>	43
6.5.1.	Inicialización del solver	43
6.5.2.	Variables de decisión	44
6.5.3.	Cálculo de pesos	44
6.5.4.	Restricciones	45
6.5.5.	Función objetivo	46
6.6.	Análisis de resultados y visualización	46
7.	Análisis de los resultados	48
7.1.	Resultados esperados	48
7.2.	Definición de métricas	49
7.2.1.	Indicadores de asignación operativa	49
7.2.2.	Rendimiento y eficiencia operativa	49
7.2.3.	Conexiones y robustez	50
7.2.4.	Ocupación y <i>overbooking</i>	51
7.2.5.	Balance de flota	51
7.3.	Definición de los casos a comparar	52
7.3.1.	Caso 1: Referencia básica (sin pesos)	52
7.3.2.	Caso 2: Optimización robusta (conexiones y <i>overbooking</i>)	52
7.3.3.	Caso 3: Optimización sostenible (rendimiento de aeronaves)	52
7.3.4.	Caso 4: Optimización completa (robustez y sostenibilidad)	53
7.4.	Resultados y comparativa	54
7.5.	Conclusiones del análisis	62

8. Conclusiones	64
8.1. Resultados principales	64
8.2. Competencias adquiridas	65
8.3. Limitaciones e investigaciones futuras	66
Bibliografía	69

Índice de figuras

1.1. Jerarquía de planificación en aerolíneas.	9
1.2. Red de rutas de Delta Airlines, ejemplo de modelo <i>hub-and-spoke</i>	10
1.3. Red de rutas de Southwest Airlines, ejemplo de modelo <i>point-to-point</i>	10
4.1. Caso 1. Penalización por factor de rendimiento.	32
4.2. Caso 2. Penalización por factor de rendimiento.	33
4.3. Caso 3. Penalización por factor de rendimiento.	33
7.1. Factor de rendimiento técnico por configuración.	55
7.2. Conexiones y robustez operativa por configuración.	56
7.3. Indicadores de capacidad y ocupación por configuración.	57
7.4. Factor de ocupación por configuración.	58
7.5. Utilización de flota en horas por aeronave.	59
7.6. Balance de flota en vuelos por aeronave.	60
7.7. Comparativa de KPIs seleccionados.	61
7.8. Tiempo de resolución de Gurobi por configuración.	61

Índice de tablas

1.1. Comparativa esquemática entre FAP, ARP y TAP.	13
7.1. Parámetros de configuración de los casos S1, S2, S3 y S4	53
7.2. Comparativa de KPIs entre las cuatro simulaciones S1, S2, S3 y S4 (ins- tancia del 12 de mayo de 2025)	54

Lista de abreviaturas

Abreviatura	Significado
API	Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones)
APU	Auxiliary Power Unit (Unidad de Potencia Auxiliar)
ARP	Aircraft Routing Problem (Problema de Enrutamiento de Aeronaves)
CMNUCC	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
CORSIA	Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation
EASA	European Union Aviation Safety Agency (Agencia Europea de Seguridad Aérea)
FAP	Fleet Assignment Problem (Problema de Asignación de Flota)
FMS	Flight Management System (Sistema de Gestión de Vuelo)
HF	High Frequency (Alta Frecuencia)
IATA	International Air Transport Association (Asociación Internacional de Transporte Aéreo)
IP	Integer Programming (Programación Entera)
KPI	Key Performance Indicator (Indicador Clave de Rendimiento)
LP	Linear Programming (Programación Lineal)
MIP	Mixed Integer Programming (Programación Entera Mixta)
MTOW	Maximum Take-Off Weight (Peso Máximo al Despegue)
MVP	Minimum Viable Product (Producto Mínimo Viable)
MZFW	Maximum Zero Fuel Weight (Peso Máximo sin Combustible)
NEO	New Engine Option (Opción de Motor Moderno)
TFG	Trabajo Fin de Grado
RCDE	Régimen de Comercio de Derechos de Emisión
SAF	Sustainable Aviation Fuels (Combustibles de Aviación Sostenibles)
SARA	Strategic Alliance of Regional Airlines
TAP	Tail Assignment Problem (Problema de Asignación de Matrículas)
TAT	Turnaround Time (Tiempo de Escala)

Capítulo 1

Introducción

Desde sus inicios, la industria de la aviación ha sido un pilar fundamental en la conectividad global, desempeñando un papel crucial en el desarrollo económico mundial. Sin embargo, en los últimos años, se ha enfrentado a desafíos significativos, como la pandemia de la COVID-19, conflictos geopolíticos y el calentamiento global, que han impactado directamente en su crecimiento y han provocado una transformación profunda en las operaciones de la aviación comercial. Tras la recuperación post-pandemia, el sector ha experimentado un crecimiento notable: en 2024, el tráfico aéreo global alcanzó los 9.500 millones de movimientos de pasajeros —contabilizando cada segmento de vuelo por separado—, superando por primera vez los niveles de 2019 [1]. La IATA estima que el número de pasajeros únicos, cada viajero contado una sola vez independientemente de las escalas realizadas, continuará creciendo hasta alcanzar aproximadamente 5.000 millones en 2025 [26].

Este crecimiento proyectado plantea desafíos significativos en términos de sostenibilidad y emisiones de carbono. Un estudio reciente de Transport & Environment (T&E) advierte de que, si se materializan las proyecciones de los fabricantes Airbus y Boeing, el tráfico aéreo de pasajeros desde aeropuertos de la UE en 2050 se duplicará en comparación con 2019 [44]. Este incremento resultaría en un aumento del 59 % en el consumo de combustible para 2050, a pesar de las mejoras en la eficiencia de las aeronaves. Concretamente, en 2050, los aviones que despeguen de aeropuertos de la UE seguirán quemando 21,1 millones de toneladas de queróseno fósil, lo que equivale a una extracción anual de 1,9 mil millones de barriles de petróleo crudo, incluso asumiendo mejoras anuales en eficiencia energética del 1,25 % hasta 2040 y del 1.0 % a partir de entonces [44].

Este aumento en el consumo de combustible no solo incrementa los costes operativos para las aerolíneas, sino que también tiene implicaciones ambientales significativas. La aviación es responsable de aproximadamente el 2,5 % de las emisiones globales de CO₂ provenientes de combustibles fósiles [35]. Sin embargo, cuando se consideran los efectos no relacionados con CO₂, como los óxidos de nitrógeno (NO_x), las estelas de condensa-

ción (contrails) y las emisiones de vapor de agua, la contribución total de la aviación al calentamiento global asciende a aproximadamente el 4 % del forzamiento radiativo acumulado desde la época preindustrial [30], [35]. En 2024, las emisiones globales de CO₂ de la aviación comercial alcanzaron aproximadamente 68,56 millones de toneladas métricas mensuales en diciembre, recuperando plenamente los niveles pre-pandemia [40]. La aviación europea representó el 3,8-4 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la UE en 2022, constituyendo el 13,9 % de las emisiones del sector transporte, solo por detrás del transporte por carretera [18].

Para abordar estos desafíos, es necesario que la industria de la aviación adopte estrategias que combinen innovaciones tecnológicas, mejoras operativas y políticas regulatorias. La optimización de las operaciones de vuelo, incluyendo la planificación de rutas más eficientes, la gestión avanzada del tráfico aéreo y la implementación de procedimientos de vuelo que minimicen el consumo de combustible, puede contribuir significativamente a la reducción de emisiones. Además, la inversión en el desarrollo y uso de combustibles de aviación sostenibles (SAF, por sus siglas en inglés) es un componente esencial para lograr una aviación más sostenible. En 2024, la producción global de SAF alcanzó 1 millón de toneladas, duplicando los niveles de 2023, pero representando apenas el 0.3-0.53 % del consumo total de combustible de aviación [20], [38], [48]. La Unión Europea ha establecido mandatos progresivos mediante la regulación ReFuelEU Aviation, que obliga a que el 2 % del combustible suministrado en aeropuertos europeos sea SAF en 2025, aumentando hasta el 70 % en 2050 [19], [20]. La IATA estima que el SAF podría contribuir hasta el 65 % de la reducción de emisiones necesaria para alcanzar emisiones netas cero de CO₂ en 2050 [25].

1.1. Motivación

La perspectiva de recuperación y crecimiento en la industria aeronáutica presenta una oportunidad única para estudiar y contribuir no solo a la evolución del sector aeroespacial, sino también al bienestar de la sociedad y del medio ambiente. En este contexto, el estudio del enrutamiento de aeronaves se presenta como una vía de innovación, orientada hacia una gestión más eficaz y sostenible de la huella ambiental.

Implementar una **herramienta de enrutamiento sostenible para aeronaves** ofrece beneficios significativos en términos de reducción de emisiones y costes operativos, con potencial para mejorar simultáneamente la eficiencia operativa y el desempeño ambiental. A continuación, se presentan tres razones fundamentales que respaldan esta afirmación:

- 1. Asignación óptima de aeronaves según la demanda de pasajeros:** Implementar una asignación eficiente de aeronaves que considere el número de pasajeros y las reservas vendidas permite reducir situaciones de overbooking y vuelos con asientos vacíos en tiempo récord. Alinear la capacidad de la aeronave con la demanda real posibilita el uso

de aviones más grandes en rutas con mayor número de pasajeros y aviones más pequeños en rutas con menor demanda. Esta práctica no solo optimiza la ocupación de los vuelos, sino que también contribuye a una gestión más eficiente de los recursos y a la reducción de combustible por pasajero, y por tanto, de emisiones.

2. Equilibrio en el desgaste de las aeronaves y planificación de mantenimientos: Una distribución equitativa de horas de vuelo entre las distintas aeronaves de la flota permite equilibrar el desgaste, lo que repercute directamente en la planificación de mantenimientos. Esta distribución homogénea contribuye a optimizar la utilización de las horas y ciclos disponibles antes de alcanzar los límites reglamentarios que obligan a realizar mantenimientos programados. Así, se minimiza tanto el desaprovechamiento de horas remanentes en aeronaves que deban someterse a mantenimiento anticipado, como el riesgo de exceder los márgenes en otras matrículas, lo que podría generar mantenimientos adicionales no previstos.

Este enfoque no solo permite una mayor eficiencia operativa y un uso más racional de los recursos, sino que también reduce los costes asociados al mantenimiento y mejora la seguridad operacional. Además, al tratarse de flotas con aeronaves de distintas prestaciones y niveles de consumo, resulta estratégico asignar las más eficientes a los vuelos de mayor radio, maximizando así el rendimiento económico y ambiental de cada operación.

3. Gestión eficiente de los tiempos de escala para minimizar retrasos: Ajustar los tiempos de escala y aumentar los tiempos de respuesta en tierra (TAT) entre rotaciones de forma equilibrada puede contribuir a la reducción de retrasos imprevistos. Aunque aumentar los tiempos de escala podría parecer contraproducente, una planificación cuidadosa que considere márgenes adecuados puede disminuir la probabilidad de retrasos propagados y resultar en planificaciones más robustas. Menores retrasos implican una reducción en el consumo de combustible asociado a esperas y maniobras adicionales, lo que, a su vez, contribuye a la disminución de emisiones contaminantes.

El interés por optimizar y gestionar recursos de manera eficiente impulsa la investigación y el desarrollo de herramientas aplicables que contribuyan, de forma real y consciente, a la evolución de la industria. Este esfuerzo busca proporcionar soluciones prácticas que mejoren la operativa actual y favorezcan un futuro más sostenible para el sector y el mundo.

1.2. Objetivo

El objetivo principal de este trabajo es analizar los diferentes problemas a los que se enfrenta una aerolínea en su planificación operativa, prestando especial atención a la integración de los modelos de **enrutamiento de aeronaves** (*Aircraft Routing*) y **asignación de aeronaves** (*Tail Assignment*). Aunque el **problema de asignación de**

flota (*Fleet Assignment*) no se aborda como una fase independiente el modelo mixto que se presenta en esta memoria no incorpora pronóstico de demanda ni optimiza la selección de tipo de flota de forma explícita, la asignación de matrículas concretas puede implicar implícitamente un cambio de tipo de equipo. Dado que la ocupación real de cada vuelo es un dato de entrada conocido, el modelo permite detectar y corregir asignaciones de flota subóptimas de última hora, actuando como un ajuste residual integrado dentro del *Tail Assignment*. Para ello, se propone el desarrollo de un modelo conjunto que permita asignar vuelos a aeronaves concretas de forma eficiente agrupados en rotaciones, teniendo en cuenta tanto las restricciones operativas como criterios de sostenibilidad. El modelo busca reducir las emisiones mediante un mayor aprovechamiento de las aeronaves más modernas y eficientes, optimizando así el uso de recursos y contribuyendo a una operación más respetuosa con el medio ambiente.

Además, no solamente se presenta el modelo matemático a optimizar, sino que se desarrolla una herramienta preliminar, diseñada para integrarse con datos operativos de aerolíneas. Esta servirá como una base conceptual para el impulso de futuras iniciativas de desarrollo de software en este sector. Es importante destacar que el objetivo de esta herramienta no es su implementación en un entorno de producción, sino su aplicación en el análisis teórico del problema de enrutamiento de aeronaves.

En coherencia con el alcance de un TFG de Ingeniería Aeroespacial, el trabajo se centra en el desarrollo e implementación del modelo integrado ARP-TAP mediante un código desarrollado en Python con datos reales anonimizados de una aerolínea de bajo coste, sin aspirar al despliegue de un sistema de producción completo.

En resumen, este proyecto analiza los retos de la planificación operativa en las aerolíneas, desarrollando un **modelo integrado ARP-TAP** con un ajuste residual de tipo de flota implícito. El trabajo pone de manifiesto el potencial de la optimización matemática para mejorar la sostenibilidad operativa y reducir emisiones, constituyendo una base con potencial de aplicación para futuros desarrollos e investigaciones en la materia.

1.3. Herramientas y software utilizado

Para el desarrollo del proyecto se han empleado las siguientes herramientas:

- **PyCharm** (JetBrains): entorno de desarrollo integrado (IDE) utilizado para la implementación del código en Python, el tratamiento y preprocesado de datos, y el modelado matemático del problema de optimización.
- **Visual Studio Code** (Microsoft): editor de texto ligero empleado para la redacción y compilación de este documento en $\text{\LaTeX}$. Su extensibilidad mediante complementos, en particular *LaTeX Workshop*, facilita la edición, previsualización y control de

versiones de la memoria.

- **Gurobi Optimizer** (versión 10): solver de optimización matemática utilizado para la resolución del modelo MILP desarrollado. Se ha empleado bajo licencia académica, accesible a través del programa *Gurobi Academic*.
- **Git / GitHub**: sistema de control de versiones utilizado para el seguimiento de cambios tanto en el código como en la documentación, garantizando la trazabilidad y reproducibilidad del trabajo.

1.4. Fundamentos de la optimización y la programación matemática

La **optimización matemática** es una rama de las matemáticas aplicadas que se centra en encontrar la mejor solución posible a partir de un conjunto de alternativas disponibles, a menudo sujetas a ciertas restricciones. Mediante la aplicación de diversos algoritmos y técnicas, ayuda a maximizar o minimizar objetivos, como costes, recursos o beneficios, lo que la hace indispensable en sectores como las finanzas, la logística y la ingeniería. [41].

1.4.1. Definición

Un problema de optimización puede representarse de la siguiente forma:

- **Dada:** una función $f : A \rightarrow \mathbb{R}$.
- **Buscar:** un elemento x_0 en A tal que $f(x_0) \leq f(x)$ para todo x en A (minimización) o $f(x_0) \geq f(x)$ para todo x en A (maximización).

Esta formulación se conoce como un problema de optimización o de programación matemática. Muchos problemas teóricos y del mundo real pueden modelarse mediante este esquema general. [46].

1.4.2. Programación lineal

La **programación lineal** es una técnica matemática que se utiliza para optimizar el rendimiento o la eficiencia de un sistema. En un problema de programación lineal, se busca encontrar el valor máximo o mínimo de una función objetivo, como por ejemplo maximizar las ganancias de una empresa o minimizar los costes de producción de un

producto. La función objetivo se encuentra sujeta a restricciones que deben cumplirse, como por ejemplo el presupuesto disponible para la empresa o la cantidad de recursos disponibles para la producción del producto. [34].

1.4.3. Programación entera

En algunos casos, se requiere que la solución óptima se componga de valores enteros para algunas de las variables. La resolución de este problema se obtiene analizando las posibles alternativas de valores enteros de esas variables en un entorno alrededor de la solución obtenida considerando las variables reales. Muchas veces la solución del programa lineal truncado está lejos de ser el óptimo entero, por lo que se hace necesario usar algún algoritmo para hallar esta solución de forma exacta. El más famoso es el método de *Ramificar y Acotar* (*Branch and Bound* por su nombre en inglés). [47].

1.4.4. Aplicaciones en la planificación de aeronaves

En el contexto de la planificación de aeronaves, la optimización matemática se aplica para resolver problemas como la asignación de flotas (FAP) y el enrutamiento de aeronaves (ARP). Estos problemas buscan asignar eficientemente los recursos disponibles (aeronaves, tripulaciones, horarios) para maximizar la utilización y minimizar los costes operativos, respetando las restricciones operativas y de mantenimiento.

1.5. Métodos de resolución

La resolución de problemas de planificación aérea como el ARP o el FAP implica modelos de optimización combinatoria a gran escala, abordables mediante tres categorías de métodos.

- **Métodos exactos:** Algoritmos capaces de encontrar la solución óptima garantizada, como *Simplex*, *Branch and Bound* o *Branch and Cut*. Su principal limitación es que el tiempo de resolución crece exponencialmente con el tamaño del problema, lo que los hace inviables para instancias industriales de gran escala [46].
- **Métodos heurísticos:** Algoritmos que obtienen soluciones de buena calidad en tiempos de cómputo razonables, a costa de no garantizar la optimalidad global. Se basan en reglas constructivas o de vecindad y pueden quedar atrapados en óptimos locales [34].

- **Métodos metaheurísticos:** Estrategias de búsqueda de alto nivel —como algoritmos genéticos, búsqueda tabú, *Simulated Annealing* o GRASP— que guían heurísticas para escapar de mínimos locales. No garantizan la solución óptima, pero resultan especialmente adecuados en entornos operativos con restricciones de tiempo estrictas, como los gestores de disrupciones (*Disruption Manager*).

El modelo desarrollado en este trabajo se resuelve mediante Gurobi, que combina métodos exactos (*Branch and Bound* y *Branch and Cut*) con técnicas avanzadas de *pre-solve*, generación de cortes y heurísticas internas para acelerar la convergencia hacia la solución óptima [23].

1.6. Planificación de aerolíneas

La planificación de aerolíneas es un proceso estratégico y operativo esencial que determina cómo una compañía aérea organiza y opera sus vuelos para satisfacer la demanda del mercado. Este proceso comienza en la selección de rutas y frecuencias hasta la asignación de aeronaves y tripulaciones a partir de un estudio del mercado y la demanda. Sorem [39].

El objetivo principal de la planificación de aerolíneas es desarrollar un programa de vuelos que equilibre la demanda de los pasajeros con la capacidad operativa de la aerolínea, optimizando la utilización de la flota y las tripulaciones, y cumpliendo con las regulaciones de seguridad y mantenimiento. Este proceso busca maximizar los ingresos y minimizar los costes operativos, manteniendo altos niveles de puntualidad y satisfacción del cliente. Sorem [39].

Desde una perspectiva estratégica, una planificación eficaz permite a las aerolíneas posicionarse competitivamente en el mercado, adaptarse a cambios en la demanda y responder a eventos inesperados, como condiciones meteorológicas adversas o restricciones del espacio aéreo. Operativamente, una planificación robusta es crucial para garantizar la eficiencia en las operaciones diarias, reducir retrasos y optimizar la asignación de recursos, como aeronaves y tripulaciones. Sanjeevi y Venkatachalam [36].

El proceso de planificación de aerolíneas se compone de varias etapas interrelacionadas, y no necesariamente secuenciales. Estas se explican en detalle en la siguiente sección. Cabe destacar que en la literatura académica y en la práctica profesional no existe un consenso único sobre cuántas fases componen este proceso: algunos autores distinguen tres etapas principales, mientras que otros desglosan hasta seis o más fases independientes, dependiendo del grado de integración adoptado. Para efectos de esta memoria, se ha optado por una estructura basada en seis problemas fundamentales, *network planning*, *flight scheduling*, *fleet assignment*, *aircraft routing*, *crew scheduling* y *tail assignment*, que reflejan con claridad las decisiones operativas clave en la gestión de vuelos, tal y como se ilustra en la Figura 1.1.

1. **Planificación de la red** (*Network planning*): Determinación de las rutas a operar y la frecuencia de los vuelos, basándose en análisis de mercado y demanda. Es decir, en esta fase se deciden cuántos vuelos y a qué lugares. Este problema es conocido como Network Planning en la bibliografía.
2. **Programación de vuelos** (*Flight Scheduling Problem*): Establecimiento de los horarios concretos de salida y llegada de cada vuelo en la red previamente definida. Tiene en cuenta los slots aeroportuarios, conexiones mínimas y la sincronización global del horario.
3. **Asignación de flota** (*Fleet Assignment Problem, FAP*): Selección del tipo de aeronave más adecuado para cada ruta, considerando factores como capacidad, alcance y costes operativos.
4. **Enrutamiento de aeronaves** (*Aircraft Routing Problem, ARP*): Diseño de secuencias de vuelos para cada aeronave, asegurando el cumplimiento de requisitos de mantenimiento y optimización de la utilización de la flota.
5. **Programación de tripulaciones** (*Crew Scheduling*): Asignación de pilotos y auxiliares de vuelo a los vuelos programados, respetando las regulaciones laborales y las preferencias del personal.
6. **Asignación de aviones** (*Tail Assignment Problem, TAP*): Decisión sobre qué aeronave específica debe operar cada vuelo, teniendo en cuenta la demanda de pasajeros, la asignación de tripulaciones y las limitaciones operacionales. Es el último paso, días antes de la operativa.

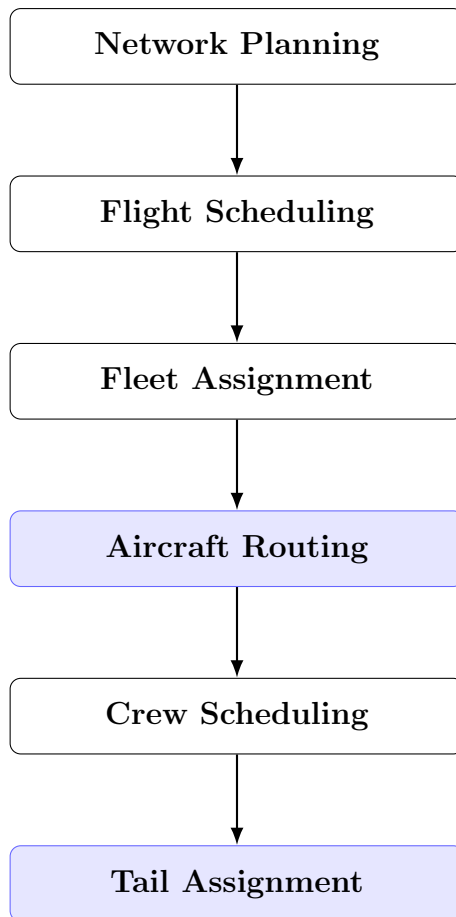


Figura 1.1. Jerarquía de planificación en aerolíneas.

Cada una de estas etapas requiere una importante consideración de variables y restricciones, y su integración efectiva es fundamental para el éxito operativo y financiero de la aerolínea. Puesto que el objetivo de este Trabajo Final de Grado es el desarrollo de un modelo matemático y una herramienta de software capaz de integrar los problemas de asignación de flotas, enrutamiento de aeronaves y asignación de aviones, en el siguiente apartado solo se entrará en detalle en estas tres fases de la planificación de aerolíneas.

1.6.1. Fases del proceso de planificación

Planificación de la red (*Network Planning*)

La planificación de la red es la fase estratégica inicial en la que la aerolínea decide a qué destinos volará, cuántas frecuencias ofrecerá y desde qué aeropuertos operará. Esta decisión se basa en estudios de demanda, análisis de la competencia y estimaciones de rentabilidad, y define la estructura general del servicio aéreo que se ofrecerá en una temporada determinada.

Durante esta etapa, también se elige el modelo de negocio bajo el cual se organizarán

las rutas: bien a través de un sistema centralizado con aeropuertos *hub* y conexiones (*hub-and-spoke*), o mediante vuelos directos entre pares de ciudades (*point-to-point*), como es común en aerolíneas de bajo coste. Estas decisiones afectan directamente a las fases posteriores de programación y asignación de recursos [13, 14].

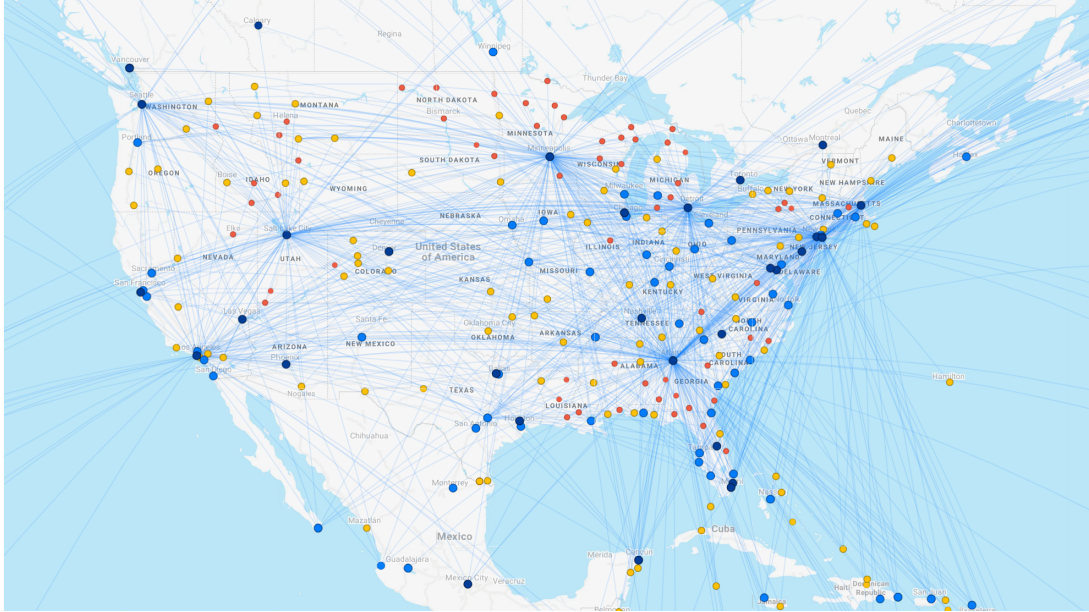


Figura 1.2. Red de rutas de Delta Airlines, ejemplo de modelo *hub-and-spoke*.

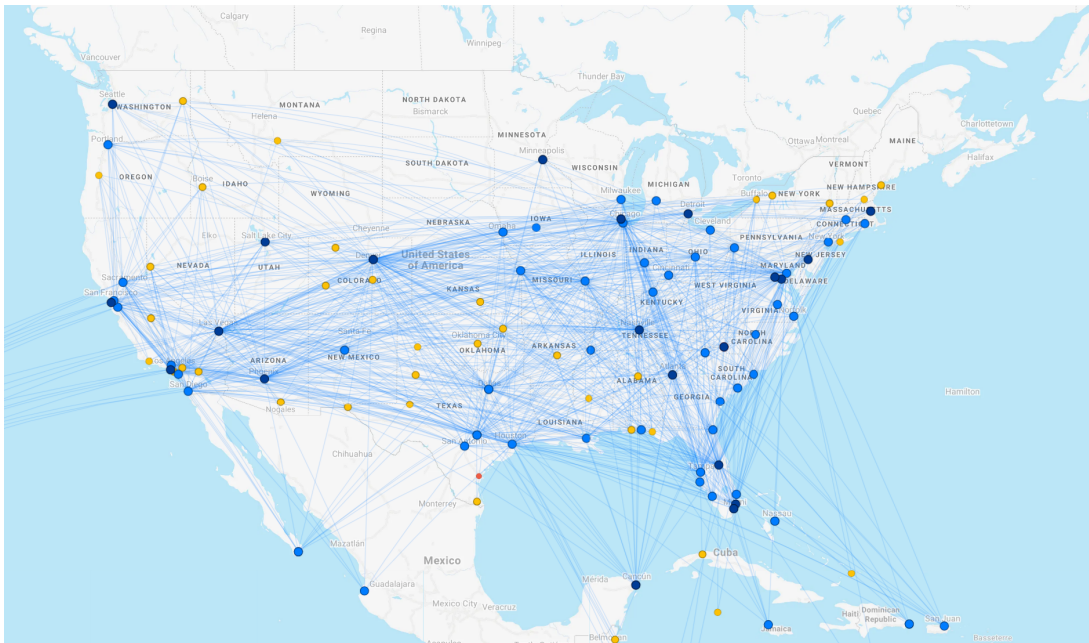


Figura 1.3. Red de rutas de Southwest Airlines, ejemplo de modelo *point-to-point*.

La traducción al castellano de *hub-and-spoke* puede asemejarse a *modelo de centro y radios*, siendo el *hub* el centro, y *spoke* los radios. En la Figura 1.2, correspondiente a Delta Airlines, se observa una estructura centrada en unos pocos aeropuertos principales

que concentran la mayoría de las rutas. Este patrón es característico del modelo *hub-and-spoke*, donde los pasajeros suelen hacer escalas en un hub o base antes de llegar a su destino final. Este modelo de aerolíneas corresponde habitualmente a las aerolíneas *de bandera*.

Por el contrario, el modelo *point-to-point* se puede traducir al castellano como *modelo de punto a punto*. La Figura 1.3, que muestra la red de Southwest Airlines, revela un modelo *point-to-point*, donde abundan los vuelos directos entre distintas ciudades sin necesidad de pasar por un aeropuerto central. A pesar de observar también ciertos aeropuertos que se asemejan a *hubs* o bases, la malla creada por las líneas que definen las rutas es mucho más densa que en el modelo anterior. Este enfoque reduce los tiempos de viaje y simplifica las operaciones.

Programación de vuelos (*Flight Scheduling*)

La programación de vuelos es la fase en la que se establecen los horarios concretos de salida y llegada de cada vuelo. Esta etapa se basa en la red de rutas definida previamente y debe coordinarse con los *slots* disponibles en los aeropuertos, es decir, los permisos para despegar y aterrizar en franjas horarias específicas. Diversos autores engloban esta fase en la anterior, *Network Planning*, o en la siguiente, *Fleet Assignment*, creando así modelos y problemas más complejos pero con soluciones más robustas y realistas aplicables al mundo real.

También se tienen en cuenta los tiempos mínimos de conexión entre vuelos, el tiempo en tierra necesario para las operaciones de embarque, desembarque y preparación del avión, así como la sincronización general de la red de vuelos para que todo el sistema funcione sin conflictos.

Aunque no forma parte del núcleo del modelo ni de la herramienta desarrollada en esta memoria, la programación de vuelos es una fase clave en el proceso global de planificación, ya que afecta directamente a la viabilidad y eficiencia de las operaciones futuras [13, 14].

Asignación de flota (*Fleet Assignment*)

El problema de asignación de flota consiste en decidir qué tipo de aeronave (A320, B737, etc) debe operar cada vuelo dentro de un programa previamente definido. Esta decisión busca satisfacer la demanda prevista minimizando costes operativos y respetando restricciones como alcance de la aeronave, disponibilidad de flota y compatibilidad con aeropuertos [5].

Entre los principales inputs del modelo se encuentran: el horario de vuelos (scheduling), la demanda estimada por ruta, la disponibilidad de cada tipo de avión y los costes de

operación por tipo. El output final es una tabla donde a cada vuelo se le ha asignado un tipo de avión que puede cubrirlo.

Enrutamiento de aeronaves (*Aircraft Routing*)

El problema de enrutamiento de aeronaves toma como punto de partida la asignación de flota anterior y construye rotaciones operativas: es decir, secuencias de vuelos encadenados que debe operar un avión del mismo tipo, cumpliendo limitaciones como el mantenimiento periódico o tiempo de rotación mínimo.

Cada ruta generada en este problema representa el plan diario para una aeronave anónima dentro de la flota asignada (por ejemplo, cualquier A320 de la compañía). Los inputs incluyen los horarios de vuelo, los tiempos de conexión, los ciclos de mantenimiento y la disponibilidad de aviones por base. El output es un conjunto de rotaciones factibles, cada una asignable posteriormente a una matrícula específica.

Programación de tripulaciones (*Crew Scheduling*)

Esta fase consiste en asignar tripulaciones (pilotos y auxiliares de vuelo) a los vuelos programados, asegurando el cumplimiento de regulaciones laborales, la cobertura de todos los vuelos y, si fuera posible, las preferencias personales de la tripulación. Este proceso se divide normalmente en dos etapas: **Crew Pairing**, que genera secuencias de vuelos viables llamadas *pairings*, y **Crew Rostering**, que asigna esos turnos a personas concretas de la plantilla.

Los datos de entrada del *Crew Scheduling* incluyen el conjunto de vuelos y horarios, las bases del personal, las reglas legales y sindicales (descansos, horas máximas, etc.), la disponibilidad de cada empleado y posibles restricciones médicas o personales. Los datos resultantes son los turnos completos asignados a cada miembro de la tripulación, especificando cuándo y dónde deben operar, descansar y regresar a su base.

Asignación de aeronaves (*Tail Assignment*)

El problema de asignación de aeronaves se encarga de asignar vuelos específicos a aeronaves individuales, identificadas por su matrícula (*tail*), teniendo en cuenta el estado real de la operación y la posición física de cada avión. Es una extensión directa del enrutamiento, pero llevado al nivel de decisión más granular [42], [49].

Este modelo considera restricciones adicionales como: la ubicación inicial del avión, las incidencias operativas, el historial de mantenimiento individual, y los tiempos reales de llegada y salida. Por tanto, es especialmente relevante en contextos de operación diaria

o en escenarios de recuperación ante disrupciones.

Por último, se presenta una tabla comparativa de los dos problemas integrados en el modelo desarrollado en este trabajo, junto con el problema de asignación de flota.

Tabla 1.1. Comparativa esquemática entre FAP, ARP y TAP.

Criterio	FAP	ARP	TAP
Objetivo	Asignar tipo de aeronave a cada vuelo	Diseñar rotaciones por tipo de aeronave	Asignar matrícula concreta a cada vuelo
Nivel de decisión	Estratégico / Táctico	Táctico	Táctico / Operativo
Horizonte temporal	Meses	Semanas / días	Días
Entradas	Red de rutas, demanda, costes operativos	Asignación de flota, horarios	Rotaciones, estado real de la flota
Salidas	Vuelo → tipo de aeronave	Tipo de aeronave → rotación	Vuelo → matrícula
Restricciones principales	Alcance, capacidad, slots aeroportuarios	Requisitos de mantenimiento, tiempos mínimos en tierra	Posición inicial, continuidad de rotación
Dependencia	Requiere <i>Network Planning</i>	Requiere FAP	Requiere ARP
Dificultades típicas	Incertidumbre en la demanda	Escalabilidad, ventanas de mantenimiento	Disrupciones operativas, retrasos

1.6.2. Factores condicionantes

Regulaciones y políticas gubernamentales

La planificación operativa de una aerolínea se desarrolla dentro de un marco regulatorio que condiciona directamente sus decisiones estratégicas y operativas. Esta sección recoge las principales normativas en vigor que afectan a la planificación de operaciones aéreas en el ámbito europeo e internacional.

A nivel europeo, la Directiva (UE) 2023/958 establece la eliminación progresiva de los derechos de emisión gratuitos bajo el RCDE UE, con supresión total prevista para 2026, lo que encarecerá las operaciones más contaminantes e incentivará la adopción de combustibles sostenibles (SAF) [43]. El Reglamento ReFuelEU Aviation, en vigor desde 2025, fija una cuota mínima del 2% de SAF en los suministros de combustible, con objetivo del 70% para 2050, y restringe además la práctica del *tankering* [24, 33]. En el ámbito internacional, el esquema CORSIA de la OACI regula la compensación de emisiones de CO₂ en vuelos internacionales mediante créditos de carbono, en consonancia con los mecanismos de la CMNUCC para evitar la doble contabilización [45]. A nivel nacional, el Real Decreto 91/2025 regula el Inventario Nacional de emisiones de GEI, facilitando el cumplimiento de las obligaciones de información ante organismos europeos e internacionales [17].

Estas regulaciones condicionan variables críticas de la operativa aérea —selección de aeronave, carga de combustible, duración de rutas— y justifican la necesidad de modelos de optimización que permitan tomar decisiones más eficientes y sostenibles en la asignación de flota y la generación de rotaciones.

Tecnología y sistemas de información

La planificación operativa de una aerolínea requiere herramientas informáticas especializadas que permitan gestionar y optimizar los distintos subproblemas del proceso. Entre las soluciones comerciales más relevantes se encuentran *SkyMAX* de Amadeus, *AirVision Schedule Manager* de Sabre y el módulo *Tail Assigner* de la plataforma Daedalus (Cisneria Engineering), implantado en aerolíneas como Vueling y Air Nostrum; estas herramientas se analizan en detalle en el Capítulo 2. En los últimos años, la incorporación de técnicas de inteligencia artificial y análisis predictivo ha mejorado la capacidad de respuesta ante perturbaciones y la optimización dinámica de recursos.

Capítulo 2

Estado del arte

Este capítulo revisa el estado del arte en la planificación operativa de aerolíneas, con foco en los problemas de enrutamiento de aeronaves y asignación de matrículas. Se analizan tanto los modelos académicos de referencia como las principales herramientas comerciales disponibles en la industria, con el objetivo de situar la propuesta desarrollada en esta memoria dentro del contexto teórico y aplicado existente.

2.1. Revisión de la literatura relacionada

En esta sección se analizan los principales trabajos académicos en torno a los problemas de asignación de flota y enrutamiento de aeronaves, abordando la evolución de los modelos desde los enfoques clásicos hasta las propuestas más recientes, robustas y aplicables a contextos reales. El objetivo es proporcionar una base teórica sólida que justifique el enfoque adoptado en este trabajo.

2.1.1. Modelos clásicos

El problema del enrutamiento de aeronaves (Aircraft Routing Problem, ARP) ha sido tradicionalmente formulado como un problema de programación entera o de flujo en redes. Los modelos clásicos sentaron las bases para estructurar las rotaciones de aeronaves teniendo en cuenta restricciones operativas básicas.

Entre las primeras contribuciones destacan:

- **Kabbany & Patty (1993)**: propusieron modelos de planificación de rotaciones de tres días que obligaban al retorno a base para tareas de mantenimiento periódicas.
- **Clarke et al. (1997)**: introdujeron una formulación inspirada en el problema

asimétrico del agente viajero (ATSP), añadiendo funciones objetivo ponderadas para favorecer ciertas conexiones entre vuelos, maximizando así el valor añadido de las rotaciones [7].

- **Desaulniers et al. (2008)**: abordaron la asignación a flotas heterogéneas mediante modelos de optimización con horizontes temporales de un solo día, prestando especial atención a la robustez frente a retrasos [12].

Estos modelos compartían una estructura basada en matrices de compatibilidad y formulaciones de flujo espaciotemporal, pero presentaban limitaciones significativas:

- No integraban fases previas como la asignación de flota (FAP).
- No eran robustos frente a retrasos o cancelaciones.
- Tenían problemas de escalabilidad en contextos reales con cientos de vuelos diarios.

2.1.2. Avances recientes

En las últimas décadas, la literatura ha evolucionado hacia modelos más integrados y robustos, que intentan reflejar mejor la complejidad operativa real de las aerolíneas.

- **Lan et al. (2006)**: incorporaron robustez penalizando en la función objetivo aquellas conexiones con mayor riesgo de propagación de retrasos [29].
- **Fuentes (2020)**: propuso un enfoque de planificación semanal con horizonte temporal móvil, más cercano al entorno operativo real y adaptable a tareas de mantenimiento específicas [21].
- **Jiménez et al. (2023)**: introdujeron el modelo *Tail Assignment-Driven Aircraft Routing (TADAR)*, que integra los problemas de enrutamiento y asignación de matrículas mediante grafos dirigidos acíclicos y técnicas de clustering para mejorar la eficiencia computacional [28].

Estos trabajos representan un paso hacia herramientas más aplicables en el sector:

- Se emplean técnicas heurísticas y metaheurísticas para abordar problemas de gran escala.
- Se han desarrollado aplicaciones reales como *Tail Assigner* o sistemas propietarios como *Sabre* y *SkyMax*.
- Se abren nuevas líneas de investigación:

- Integración de fases FAP + ARP.
- Planificación dinámica con reoptimización en tiempo real.
- Inclusión de criterios de sostenibilidad (emisiones, consumo).
- Uso de IA para predicción de disrupciones o selección de estrategias de recuperación.

2.1.3. Herramientas comerciales de planificación

A continuación se presentan las principales soluciones industriales que abordan los problemas de planificación descritos en el Capítulo 1, clasificadas según la taxonomía adoptada en esta memoria: referencias corporativas (documentación oficial del producto) y casos de uso reales (implementaciones verificadas en aerolíneas).

Sabre

Sabre ofrece una suite modular para la planificación de red utilizada por más de 100 aerolíneas en todo el mundo [11]. Sus productos relevantes son:

Schedule Manager (FSP/estratégica): diseña horarios robustos considerando demanda, conexiones y slots [11].

Fleet Manager (FAP/táctica): asigna aeronaves óptimas maximizando rentabilidad.

Profit Manager (Network Planning/estratégica): optimiza rutas y frecuencias por demanda.

Casos de uso: IndiGo, Air Wisconsin y Riyadh Air usan Schedule Manager para planificación de flota [11]; Air India Express para horarios y slots [9]; Vietnam Airlines Fleet Manager y Profit Manager para capacidad y rentabilidad [10]; Singapore Airlines renovó Schedule y Slot Manager [3].

Amadeus SkyMAX

Desarrollada por Amadeus en colaboración con Optym, SkyMAX resuelve de forma conjunta varias fases de planificación:

- **Optimización simultánea** (Problemas: *Flight Scheduling + FAP + ARP* / Fases: *Estratégica y táctica*): combina programación de horarios, asignación de flota y enrutamiento de aeronaves en un único modelo [22].

- **Simulación de interrupciones** (Problema: *Recovery Planning* / Fase: *Planificación operativa*): permite anticipar interrupciones y evaluar escenarios de recuperación.
- **Análisis de escenarios** (Problema: *Network Planning – what-if* / Fase: *Planificación táctica*): explora configuraciones operativas alternativas antes de su ejecución.

Caso de uso: Southwest Airlines firmó un acuerdo a largo plazo para utilizar SkyMAX y SkySYM en la optimización de red y simulación de horarios [2].

Daedalus (Cisneria Engineering)

Daedalus es una solución española orientada a operadores de tamaño medio, con tres módulos principales:

- **Rotations Builder** (Problema: *Aircraft Routing Problem – ARP* / Fase: *Planificación táctica*): genera rotaciones diarias viables respetando restricciones de slots, mantenimiento y tripulaciones.
- **Tail Assigner** (Problema: *Tail Assignment Problem – TAP* / Fase: *Planificación táctica / Operativa*): asigna matrícula concreta a cada vuelo según criterios de capacidad y restricciones técnicas [6].
- **Operations Manager** (Problema: *Recovery Planning* / Fase: *Planificación operativa*): gestiona ajustes de última hora por retrasos, cancelaciones o indisponibilidad de aeronaves.

Casos de uso: Vueling Airlines utiliza Daedalus para el diseño y validación de rotaciones en fase táctica [16]; desde julio de 2024, **Air Nostrum** y el grupo SARA han adoptado la plataforma para planificación y operaciones, consolidando su uso en el mayor grupo de aerolíneas regionales de Europa [15].

Capítulo 3

Modelo combinado

Este capítulo describe el modelo de planificación combinada de **enrutamiento de aeronaves** (*Aircraft Routing Problem*, ARP) y **asignación por matrícula** (*Tail Assignment Problem*, TAP). A lo largo del capítulo se distinguen dos planos: el modelo formal —conjuntos, variables, restricciones y función objetivo, detallados en el Capítulo 4— y las decisiones de implementación adoptadas en el desarrollo de la herramienta, descritas en el Capítulo 6. Aunque el *Fleet Assignment Problem* (FAP) no se aborda como una fase independiente, el modelo no incorpora prognosis de demanda ni optimiza la selección de tipo de flota de forma explícita, la asignación de matrículas concretas puede implicar implícitamente un cambio de tipo de equipo, actuando como un ajuste residual de flota integrado dentro del TAP.

A diferencia de los enfoques tradicionales, que abordan ARP y TAP de forma secuencial, el modelo desarrollado permite una visión integrada que construye rotaciones viables para aeronaves concretas, asignando simultáneamente cada vuelo a una matrícula específica. Esta combinación posibilita la generación de soluciones más eficientes y sostenibles, que consideran las limitaciones técnicas, operativas y de conectividad entre vuelos.

La herramienta diseñada no se limita a rellenar rotaciones predefinidas, sino que las genera desde cero, proponiendo nuevas conexiones optimizadas tanto desde el punto de vista operativo como medioambiental. El modelo constituye el núcleo funcional de una herramienta más amplia en desarrollo, y representa una implementación modular con potencial de aplicación en entornos industriales y académicos.

La decisión de integrar ARP y TAP responde a la necesidad de capturar las dependencias existentes entre ambas fases, evitando inconsistencias y mejorando la calidad global de las soluciones. El modelo resultante proporciona rotaciones realistas asignadas directamente a aeronaves reales, considerando sus capacidades y características operativas sin perder aplicabilidad.

Modelos integrados como TADAR (*Tail Assignment-Driven Aircraft Routing*) [28] han

demostrado el valor de esta aproximación en la literatura reciente. Si bien el modelo de Jiménez destaca por su complejidad y robustez, el enfoque presentado en esta memoria prioriza la simplicidad, modularidad y visualización de resultados, sirviendo como base funcional para futuras ampliaciones.

3.1. Problemas tradicionales

Históricamente, la planificación de flota y aeronaves se ha abordado de forma *secuencial*, resolviendo tres problemas diferenciados:

- **FAP (Fleet Assignment Problem)**: asigna a cada vuelo un *tipo* de avión, sin distinguir matrículas. No considera continuidad operativa ni restricciones de mantenimiento.
- **ARP (Aircraft Routing Problem)**: construye rotaciones factibles para aeronaves anónimas, respetando tiempos de escala, chequeos de mantenimiento y regreso al aeropuerto base. Mantiene fija la asignación de flota dictada por el FAP.
- **TAP (Tail Assignment Problem)**: asigna vuelos a aeronaves concretas (matrículas) partiendo de las rotaciones del ARP y de su posición real el día de la operación.

Resolver cada fase por separado simplifica los modelos y acorta los tiempos de cómputo, pero sacrifica coordinación global: pequeñas decisiones tempranas pueden volver inviable o muy costosa la planificación posterior.

3.1.1. Limitaciones del enfoque secuencial

- **Sub-optimalidad global**: cada fase optimiza un objetivo local distinto. El resultado final de los tres problemas suele presentar más vuelos *posicionales*, mayor consumo y menor utilización de aviones eficientes [4, 32, 37].
- **Rigidez ante imprevistos**: un retraso o una nueva restricción de mantenimiento obliga a cascadas de ajustes manuales, ya que las dependencias entre fases no se controlaron de forma explícita [8, 31].
- **Ciclos de realimentación**: es habitual necesitar varias iteraciones $\text{FAP} \rightarrow \text{ARP} \rightarrow \text{TAP}$ para eliminar inconsistencias, prolongando el proceso y difuminando la responsabilidad entre equipos [31].

3.1.2. Barreras para la integración total

1. **Complejidad computacional.** Un modelo que combine FAP, ARP y TAP genera millones de variables binarias (orden de $|\text{vuelos}| \times |\text{matrículas}| \times |\text{días}|$) creando modelos de optimización demasiado pesados para ser resueltos por las técnicas habituales. [4].
2. **Horizontes temporales distintos.** *Network Planning* resuelve el FAP con meses de antelación; el *Centro de Control de Operaciones* ajusta TAP horas antes de la salida. Mezclar escalas implica reoptimizar masivamente o trabajar con pronósticos inciertos.
3. **Estructura organizativa.** Las fases tradicionales reflejan la división de departamentos y contratos laborales; implantar un motor único conlleva rediseñar roles, flujos de trabajo y KPIs.
4. **Coste y riesgo de implantación.** Crear desde 0 y validar un modelo único supone una inversión solo justificable si los beneficios potenciales superan claramente esa barrera.

3.1.3. Beneficios de la integración

- **Eficiencia operativa.** Estudios de caso reportan reducciones del 2 al 5 % en horas bloque y hasta un 30 % menos de vuelos *posicionales* gracias a la asignación simultánea de tipo de avión, matrícula y secuencia [32, 37].
- **Sostenibilidad.** El modelo puede priorizar la utilización de aeronaves modernas, minimizando emisiones de CO₂ sin comprometer márgenes [32].
- **Robustez.** Al optimizar todas las dependencias a la vez, disminuye la probabilidad de planes inviables y se acorta el tiempo de reacción ante contingencias [8].
- **Menor intervención manual.** Se reduce la necesidad de cruces de tripulaciones de última hora y los conflictos entre departamentos, liberando recursos para la gestión táctica del día de operación [31].

3.1.4. Estrategias híbridas comunes

Para equilibrar ventajas y barreras, muchas aerolíneas adoptan esquemas intermedios:

- **FAP fijo + integración ARP-TAP.** El tipo de avión se congela con antelación, pero rotaciones y matrículas se optimizan juntas pocas horas antes del vuelo.

- **FAP-ARP integrados + TAP separado.** Se generan rotaciones ya ligadas a un tipo de avión; el día anterior solo se asignan matrículas concretas.
- **Descomposición tipo Benders³.** En la práctica, se mantiene un modelo maestro FAP y, tras cada solución provisional, un subproblema ARP-TAP verifica la factibilidad de las rotaciones; los cortes generados se añaden al maestro, acercando la solución al óptimo global sin abordar el modelo completo.

En síntesis, la separación histórica facilita la viabilidad computacional y encaja con la organización interna, pero limita la eficiencia y la resiliencia del plan. Las tecnologías de optimización modernas y la presión por la sostenibilidad están impulsando un cambio hacia modelos cada vez más integrados, aunque la adopción dependerá del tamaño de la red, la heterogeneidad de la flota y los recursos de TI de cada aerolínea.

3.2. Objetivo

El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo capaz de asignar, de forma eficiente y lógica, qué aeronave específica debe operar cada vuelo en el día de la operación. Para ello, el modelo construye **rotaciones**, es decir, secuencias de vuelos encadenados que serán ejecutados por una misma aeronave concreta. Esta agrupación busca garantizar continuidad operativa, minimizar los tiempos en tierra y facilitar una mejor utilización de los recursos disponibles.

El enfoque adoptado parte de la programación de vuelos ya definida (horarios, rutas y tipos de avión asignados) y de la lista de aeronaves disponibles con sus características. En su versión actual, el modelo no incorpora la posición real de las aeronaves al inicio del horizonte de planificación, los mantenimientos programados ni las restricciones de tripulación; estas extensiones quedan identificadas como trabajo futuro en el Capítulo 8.

El modelo desarrollado actúa como una **base modular y ampliable** sobre la que se podrá construir, en futuras fases, una herramienta más completa que integre los tres niveles del problema: asignación de flota (FAP), enrutamiento de aeronaves (ARP) y asignación de matrículas (TAP). Aunque la integración de estos problemas en un único modelo conlleva una mayor complejidad computacional y un mayor tiempo de resolución, la solución obtenida es más robusta, de mayor calidad y mejor adaptada a las necesidades reales de las aerolíneas. Esta integración permite capturar sinergias entre decisiones es-

³La descomposición de Benders divide el problema original en dos niveles: (i) un *modelo maestro* con las decisiones discretas principales. En este caso, la asignación de tipo de avión (FAP) y (ii) un *subproblema* que, fijadas esas decisiones, comprueba la viabilidad operativa detallada (ARP-TAP) y devuelve *cortes* o restricciones adicionales que fortalecen progresivamente al maestro. Así se evita resolver el modelo completo de una sola vez, reduciendo el tamaño y la memoria necesarios.

tratégicas y operativas, con un enfoque más sostenible, coherente y eficaz que los sistemas secuenciales tradicionales.

3.3. Conceptos previos

Para comprender el problema del enrutamiento de aeronaves y su formulación matemática, es necesario definir ciertos conceptos fundamentales que intervienen en la operativa y planificación de las aerolíneas. A continuación, se detallan los términos esenciales.

3.3.1. Tarea

Una **tarea** es cualquier actividad que una aeronave debe realizar dentro de su planificación operativa. En este contexto, las tareas pueden diferenciarse en dos grupos según el cambio o no de posición de la aeronave:

- **Vuelos:** operaciones regulares en las que la aeronave transporta pasajeros o carga entre aeropuertos. También incluye vuelos de posicionamiento (*ferry flights*), en los cuales la aeronave se desplaza sin pasajeros para reubicarse en otro aeropuerto antes de un vuelo programado.
- **Mantenimiento:** períodos en los que la aeronave debe ser sometida a inspecciones y reparaciones, de acuerdo con regulaciones de seguridad y normativas del fabricante.

Cada tarea posee un **horario fijo de inicio y finalización**, y debe ser asignada a una aeronave específica dentro de la flota de la aerolínea.

3.3.2. Rotación

La **rotación** se define como la secuencia de vuelos que una misma aeronave realiza dentro de un período determinado, garantizando el cumplimiento de las normativas operativas, de mantenimiento y de disponibilidad de la tripulación. Normalmente, una rotación comprende el día completo. Este será el punto central de este Trabajo de Fin de Grado: asignar de forma eficiente estas rotaciones a cada aeronave disponible.

- **Inicio y fin:** una rotación comienza cuando una aeronave realiza su primer vuelo del día y finaliza cuando aterriza en su última operación programada, normalmente en el mismo aeropuerto de salida.
- **Duración:** puede durar un solo día o extenderse en casos de vuelos de largo recorrido.

- **Secuencialidad:** cada vuelo dentro de la rotación debe conectar de manera lógica con el siguiente, cumpliendo tiempos mínimos de escala y requisitos de mantenimiento.
- **Múltiples rotaciones:** en aerolíneas de corto radio, una misma aeronave puede realizar varias rotaciones dentro de un mismo día. A partir de ahora, se llamará **subrotaciones** a estos conjuntos de vuelos.

3.3.3. Reglas de negocio

Las **reglas de negocio** son restricciones operativas que deben cumplirse en la planificación y ejecución de los vuelos. Estas reglas aseguran la viabilidad de la operativa y pueden estar basadas en regulaciones aeronáuticas, normativas de seguridad o estrategias económicas de la aerolínea. Algunas de las más relevantes son:

- **Tiempo mínimo de escala:** intervalo mínimo necesario entre la llegada de un vuelo y la salida del siguiente en la misma aeronave, para permitir procesos de desembarque, repostaje y embarque.
- **Limitaciones de ciclos y horas de vuelo:** cada aeronave tiene un número máximo de horas de vuelo y ciclos de despegue y aterrizaje antes de requerir una revisión técnica obligatoria.
- **Restricciones aeroportuarias:** algunas aeronaves solo pueden operar en aeropuertos específicos debido a restricciones de pista, capacidad de carga o regulaciones medioambientales.
- **Normativas de consumo de combustible:** ciertas aeronaves deben ser priorizadas en rutas específicas para minimizar el consumo y optimizar la eficiencia de la flota.
- **Sistemas no imprescindibles:** si una aeronave presenta fallos en sistemas no críticos (como entretenimiento a bordo o hornos), puede seguir operando, pero bajo condiciones específicas reguladas por la aerolínea.

Además, las reglas de negocio se pueden subdividir en dos grupos:

- **Hard:** Estas son restricciones obligatorias que la aerolínea debe cumplir en todo momento. Por ejemplo:
 - **Mantenimiento programado:** Las aeronaves deben someterse a revisiones periódicas según las regulaciones de seguridad aeronáutica, como las inspecciones de tipo A, B, C y D, que son obligatorias.

- **Limitaciones de operativa nocturna:** Ciertas aeronaves pueden tener sistemas dañados, pero que no son imprescindibles para volar. Sin embargo, estas aeronaves no pueden realizar vuelos nocturnos.
- **Soft:** Estas son reglas flexibles que pueden ajustarse según las circunstancias operativas y que pueden ser ponderadas con coeficientes. Por ejemplo:
 - **Preferencias de asignación de aeronaves:** Aunque no es obligatorio, se puede preferir asignar ciertos tipos de aeronaves a rutas específicas para optimizar el consumo de combustible o mejorar la experiencia del pasajero.

Más adelante, en la definición del modelo, se explicarán detalladamente las reglas que afectarán de forma concreta al modelo matemático.

3.3.4. Mantenimiento

El mantenimiento de aeronaves es un aspecto clave en la planificación del enrutamiento, ya que no siempre se pueden llevar a cabo en todos los aeropuertos. Existen distintos niveles de mantenimiento, pero para este estudio, las revisiones programadas (corta y larga duración), puesto que las revisiones diarias se pueden realizar en cualquier aeropuerto.

- **Mantenimiento tipo A:** inspección rutinaria realizada cada pocas semanas, que puede llevarse a cabo durante escalas nocturnas sin afectar la programación de vuelos.
- **Mantenimiento tipo C y D:** revisiones más exhaustivas que requieren que la aeronave permanezca fuera de servicio durante varios días o semanas, generalmente programadas con mucha antelación.

El modelo de enrutamiento debe garantizar que las aeronaves pasen por estaciones de mantenimiento dentro de los plazos requeridos sin afectar la continuidad de la operativa. En este modelo matemático explicado más adelante no se utilizarán estas tareas de mantenimiento, ya que está fuera del objetivo de este Trabajo Final de Grado.

3.3.5. KPI (Key Performance Indicator)

La evaluación de las soluciones obtenidas se realiza mediante indicadores clave de rendimiento (KPI), que permiten comparar cuantitativamente distintas asignaciones. Entre los más relevantes figuran el número de pasajeros en situación de overbooking y el tiempo medio de escala entre vuelos consecutivos.

Capítulo 4

Formulación matemática

En este capítulo se describe el modelo matemático de optimización que busca resolver el problema del presente Trabajo Fin de Grado, es decir, el problema de asignación de aeronaves de forma sostenible. Este modelo no solo resuelve el problema de enrutamiento de aeronaves (Aircraft Routing Problem, ARP), sino que se integra simultáneamente con el Tail Assignment Problem (TAP), dentro del cual el Fleet Assignment Problem (FAP) queda implícito: al asignar a cada vuelo una aeronave concreta (matrícula), se determina automáticamente la flota a la que pertenece. Así, el modelo decide de forma conjunta qué aeronave opera cada vuelo y cómo se construyen sus rotaciones.

Este capítulo se circunscribe exclusivamente al plano formal: definición de conjuntos, variables, restricciones y función objetivo. La correspondencia entre este modelo y su implementación en Python mediante Gurobi se describe en el Capítulo 6. Cabe destacar que el modelo presentado es una versión simplificada y preliminar de lo que supondría un sistema completo de planificación FAP + ARP + TAP. El objetivo no es abarcar toda la complejidad real de la operativa de una aerolínea, sino sentar las bases conceptuales. Desarrollar un modelo completo y funcional en un entorno real implicaría un coste computacional elevado y una carga de trabajo inasumible en el marco de un Trabajo Fin de Grado. Por ello, el foco de este proyecto está en construir una herramienta funcional, modular y extensible que demuestre el potencial de este enfoque.

4.1. Conjuntos

Conjunto de Vuelos (I): Conjunto de todos los vuelos a asignar, identificado por su ID, un número de identificación único generado a partir de los aeropuertos de origen y destino, su horario, día de la operativa y número de vuelo.

Conjunto de Aeronaves (T): Conjunto de aeronaves disponibles para la asignación de vuelos.

Aeronaves Compatibles (T_i): Para cada vuelo $i \in I$, se define el subconjunto $T_i \subset T$ con las aeronaves compatibles que pueden operar el vuelo i . Esta compatibilidad puede estar determinada por restricciones de capacidad, alcance, o limitaciones operativas específicas del aeropuerto.

Vuelos Compatibles ($C(i)$): Para cada vuelo $i \in I$, se define el subconjunto $C(i) \subset I$ con los vuelos j compatibles como sucesores de i , tales que:

- El aeropuerto de salida de j coincide con el de llegada de i .
- La diferencia entre la llegada de i y la salida de j está entre unos márgenes definidos como parámetros en la herramienta que hace uso de este modelo.

Conexiones Compatibles (Y): Conjunto de tuplas (i, j, t) que indican que el vuelo j puede seguir al vuelo i usando la misma aeronave t , cumpliendo las restricciones de compatibilidad.

Conjunto $\text{prev}(j, t)$: Este conjunto contiene todos los vuelos i que pueden preceder espacial y temporalmente al vuelo j cuando ambos son operados por la misma aeronave t . Es decir, incluye aquellos vuelos cuya llegada ocurre antes de la salida de j y en el mismo aeropuerto. El conjunto refleja todas las posibles conexiones entrantes hacia el vuelo j y se utiliza para modelar las transiciones factibles desde vuelos anteriores.

Conjunto $\text{next}(i, t)$: Este conjunto incluye todos los vuelos j que pueden realizarse inmediatamente después del vuelo i por la misma aeronave t . Está formado por aquellos vuelos cuya salida se produce después de la llegada de i y en el mismo aeropuerto. Representa las posibles conexiones salientes desde el vuelo i y permite construir secuencias de vuelos coherentes en el tiempo y espacio.

4.2. Variables

El modelo introduce variables binarias para definir la asignación y las transiciones entre vuelos:

$x_{i,t}$: Toma el valor 1 si el vuelo $i \in I$ se asigna a la aeronave $t \in T$, y 0 en caso contrario.

$a_{i,t}$: Toma el valor 1 si el vuelo i es el primer vuelo de la rotación para la aeronave t (es decir, si i inicia una nueva rotación en t), y 0 en caso contrario.

$y_{i,j,t}$: Toma el valor 1 si existe una conexión directa entre el vuelo i y el vuelo j (con $j \in C(i)$) utilizando la misma aeronave $t \in T$, y 0 en caso contrario.

4.3. Restricciones

El modelo establece un conjunto de restricciones que garantizan la viabilidad operativa, la coherencia temporal y la unicidad en la asignación de vuelos a rotaciones. A continuación se detallan las principales.

4.3.1. C1. Asignación única de vuelos

Cada vuelo debe ser asignado exactamente a una única aeronave. Para cada vuelo $i \in I$, se impone:

$$\sum_{t \in T_i} x_{i,t} = 1$$

donde T_i representa el conjunto de aeronaves disponibles para operar el vuelo i . Esta restricción asegura que todos los vuelos son cubiertos exactamente una vez, sin solapamientos ni duplicidades.

4.3.2. C2. Inicio único por rotación

Para cada aeronave t , se impone que a lo sumo un vuelo puede ser marcado como inicial en su rotación:

$$\sum_{i \in I_t} a_{i,t} \leq 1$$

donde I_t representa el conjunto de vuelos compatibles con t que podrían iniciar una rotación. Esta restricción asegura que cada aeronave comience como mucho una única secuencia de vuelos, evitando múltiples arranques simultáneos para la misma rotación.

4.3.3. C3. Conexiones con vuelos previos

Esta restricción garantiza la continuidad lógica y temporal dentro de una rotación. Un vuelo j asignado a una aeronave t debe estar precedido por un único vuelo conectado válidamente, o bien ser identificado como el primer vuelo de dicha rotación mediante la variable $a_{j,t}$.

La ecuación general que define esta restricción es la siguiente:

$$\sum_{i \in \text{prev}(j,t)} y_{i,j,t} + a_{j,t} = x_{j,t}$$

La igualdad garantiza que un vuelo solo puede ser asignado si está conectado válidamente con un vuelo anterior o es el inicio de una rotación, evitando asignaciones aisladas sin coherencia temporal.

Esta se aplicará al completo en el caso de que existieran vuelos previos compatibles con j en t y j pueda ser el primero de una rotación, se permite que j tenga una conexión entrante o actúe como vuelo inicial. Otros casos, derivados de este principal son los siguientes tres casos:

- Si existen vuelos previos pero j no puede ser el primero, entonces la única forma válida de asignación es mediante conexión:

$$\sum_{i \in \text{prev}(j,t)} y_{i,j,t} = x_{j,t}$$

- Si no existen vuelos previos y j puede ser el primero de una rotación, se impone que la variable de inicio sea activa:

$$a_{j,t} = x_{j,t}$$

- En el caso en que j no tenga vuelos previos compatibles y no pueda ser el primer vuelo de una rotación, se prohíbe su asignación:

$$x_{j,t} = 0$$

De esta forma, se garantiza que todos los vuelos asignados estén correctamente integrados en la secuencia operativa, ya sea como continuación de otro vuelo o como inicio de una nueva rotación.

4.3.4. C4. Conexiones con vuelos posteriores

Del mismo modo, se garantiza que cada vuelo i asignado a una aeronave t pueda tener como máximo una transición activa hacia un vuelo siguiente compatible:

$$\sum_{j \in \text{next}(i,t)} y_{i,j,t} \leq x_{i,t}$$

Esto impide que vuelos no asignados generen conexiones salientes. Si un vuelo no tiene sucesores compatibles, se permite que finalice la rotación sin transición posterior.

La desigualdad permite que un vuelo asignado no tenga salida si actúa como último de una rotación, evitando imponer transiciones cuando no existen vuelos posteriores compatibles.

4.4. Función Objetivo

La función objetivo es una función de minimización que agrega, mediante coeficientes de penalización, tres tipos de decisiones: la asignación de vuelos a aeronaves ($x_{i,t}$),

las conexiones entre vuelos consecutivos $(y_{i,j,t})$ y la apertura de nuevas rotaciones $(a_{i,t})$. Intuitivamente, el modelo selecciona la combinación de asignaciones y conexiones que minimiza el coste operativo total ponderado, priorizando aeronaves eficientes, conexiones holgadas y el menor número de rotaciones activas. Estos pesos reflejan factores como la calidad de las asignaciones, la idoneidad de las conexiones entre vuelos y el número de aeronaves utilizadas. El modelo seleccionará automáticamente la combinación de decisiones que minimice esta función, cumpliendo todas las restricciones impuestas.

Estos son los pesos que afectan a los coeficientes de la función objetivo:

- Suma de pesos de las variables de asignación $x_{i,t}$. Las variables más favorables a una asignación satisfactoria tendrán un peso menor. Aquellos vuelos asignados a una aeronave no favorable tendrán pesos altos para evitar así su asignación.
- Suma de pesos de las variables de conexión $y_{i,j,t}$. Ciertas conexiones son menos favorables que otras, debido a diversos factores como el tiempo de conexión entre dos vuelos o su origen (conexión creada por la herramienta o por personal de la aerolínea en planificación).
- Penalización por activación de aeronaves mediante variables $a_{i,t}$. Cada variable $a_{i,t}$ toma valor 1 si el vuelo i es el primer vuelo operado por la aeronave t . Por tanto, la suma de estas variables equivale al número de aeronaves utilizadas en la solución. Al incluir esta suma en la función objetivo, se penaliza implícitamente el uso de nuevas aeronaves, incentivando así la reutilización de aeronaves ya activas y reduciendo el número total de rotaciones necesarias.

Estos son los principales pesos a variables del modelo general sin variaciones que se usará por defecto. Más adelante se indican modificaciones en el modelo o la función objetivo para casos específicos.

La función objetivo se expresa de la siguiente forma:

$$\text{mín} \quad \sum_{(i,t)} X_{i,t} x_{i,t} + \sum_{(i,j,t)} Y_{i,j,t} y_{i,j,t} + \sum_{(i,t)} \alpha a_{i,t}$$

donde:

- $X_{i,t}$ es el peso asociado a la asignación de vuelos a aeronaves.
- $Y_{i,j,t}$ es el peso de la conexión entre vuelos.
- α es el coeficiente de penalización aplicado a cada aeronave utilizada, reflejado mediante la activación de una variable $a_{i,t}$.

Esta formulación busca minimizar el coste total de la asignación, favoreciendo las conexiones compatibles, penalizando las asignaciones no deseadas y reduciendo el número total de aeronaves utilizadas en operación mediante una penalización directa del inicio de nuevas rotaciones.

4.5. Pesos

En esta sección se explica detalladamente, para el caso de una asignación sostenible de vuelos a aeronaves, los pesos que penalizan las diferentes variables del modelo matemático. Cada tipo de variable tiene su propia composición de pesos. Estos pesos individuales se suman para formar el peso específico de cada una de las variables.

4.5.1. Variables x

- **Overbooking.** Uno de los mayores problemas operativos y económicos en la asignación de aeronaves es el desequilibrio entre la capacidad del avión y la demanda de pasajeros. Idealmente, se busca asignar a cada vuelo una aeronave cuya capacidad se ajuste lo máximo posible al número de pasajeros previstos. Es decir, si se espera transportar 180 pasajeros, lo óptimo es utilizar una aeronave con exactamente 180 plazas disponibles.

Para reflejar esta lógica en el modelo, se introducen penalizaciones en las variables $x_{i,t}$ cuando la aeronave asignada al vuelo i presenta una capacidad significativamente superior (asientos vacíos) o inferior (overbooking) al número de pasajeros. Aunque ambas situaciones son indeseables desde el punto de vista de la eficiencia, el overbooking debe penalizarse más, ya que puede generar reubicaciones forzadas, costes adicionales y una mala experiencia para el pasajero.

- **Factor de rendimiento (performance factor).** El performance factor de una aeronave es un coeficiente que representa su eficiencia operativa relativa, basado en la diferencia entre el consumo real de combustible y un modelo base. Este valor se utiliza en sistemas como el FMS⁴ o los planificadores de vuelo para ajustar las predicciones de consumo.

Para crear esta penalización, se han analizado tres alternativas diferentes. A continuación se presentan las tres opciones consideradas, siendo la **tercera alternativa** la finalmente implementada en el modelo por su mejor equilibrio entre duración del vuelo y rendimiento de la aeronave. Las variables utilizadas en estos cálculos son:

- α es un parámetro de ajuste que controla el peso relativo de esta penalización.

⁴FMS (Flight Management System): sistema embarcado que asiste en la navegación, gestión de combustible y planificación del vuelo.

- pf_t es el factor de rendimiento normalizado de la aeronave t .
 - ft_i es el tiempo de vuelo normalizado del vuelo i .
- **Vuelos largos en aviones de bajo rendimiento:** Se busca penalizar y evitar que los vuelos largos sean operados por aeronaves con un factor de rendimiento alto.

La penalización se calcula como:

$$w_{i,t} = \alpha \cdot pf_t \cdot ft_i$$

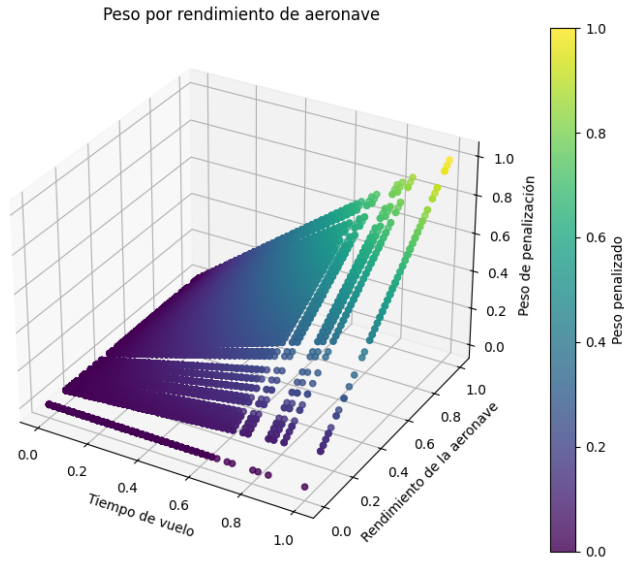


Figura 4.1. Caso 1. Penalización por factor de rendimiento.

Como se observa en la Figura 4.1, un vuelo de larga duración operado por una aeronave con buen rendimiento puede llegar a tener una penalización similar a la de un vuelo corto realizado con una aeronave poco eficiente. Sin embargo, esta equivalencia no es deseable desde el punto de vista operativo ni medioambiental. Aunque se trate de un trayecto corto, debería evitarse asignarlo a aeronaves con un alto factor de rendimiento, ya que esto incrementa innecesariamente el consumo y las emisiones asociadas al vuelo.

- **Vuelos largos en aviones de bajo rendimiento y vuelos cortos en aviones de alto rendimiento:** Se busca penalizar y evitar que los vuelos largos sean operados por aeronaves con un factor de rendimiento alto y vuelos cortos en aeronaves con factores de rendimiento bajos.

La penalización se calcula como:

$$w_{i,t} = \alpha \cdot |pf_t - (1 - ft_i)|$$

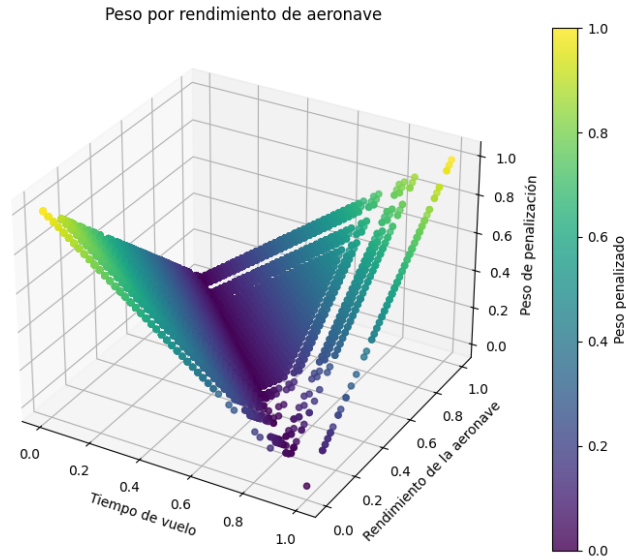


Figura 4.2. Caso 2. Penalización por factor de rendimiento.

Como se observa en la Figura 4.2, las mejores combinaciones de vuelo y aeronave serán aquellas que para vuelos largos se usen aeronaves con factor de rendimiento bajo y para vuelos cortos aeronaves con factores de rendimiento alto. Desde un punto de vista operativo real, no es igual de eficiente y deseable un vuelo largo en un avión de bajo factor de rendimiento que un avión de alto factor de rendimiento operando un vuelo de corta duración.

- **Vuelos en aviones con bajo rendimiento con una relación lineal a su duración:** Este caso es una combinación de los dos anteriores. La operativa debe ser lo más eficiente independientemente de la duración del vuelo. Por ello, siempre que el tiempo de vuelo sea mayor, el peso será mayor. De igual forma, siempre que aumente el factor de rendimiento, mayor será el peso.

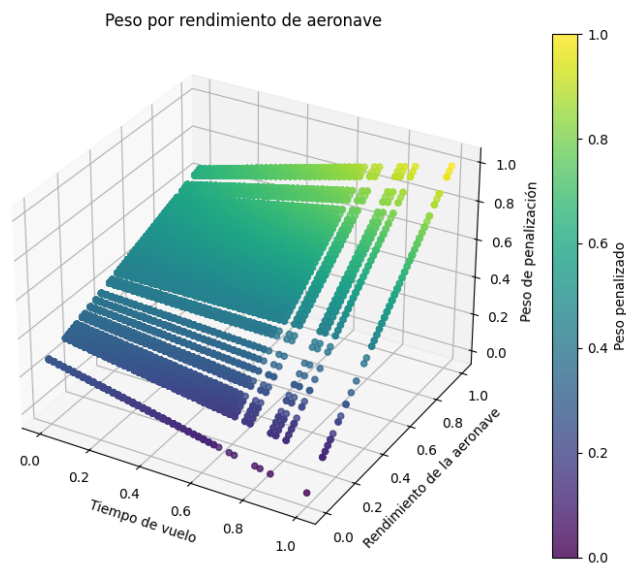


Figura 4.3. Caso 3. Penalización por factor de rendimiento.

Como se observa en la Figura 4.3, las mejores combinaciones de vuelo quedan reservadas a los vuelos más largos en las mejores aeronaves. En el punto contrario, los peores vuelos serán los vuelos largos con mayor factor de rendimiento. Además, esta formulación penaliza también, de forma más suave, las asignaciones de vuelos cortos incluso cuando el rendimiento es óptimo, para evitar que aeronaves muy eficientes se desperdicien en vuelos cortos.

La fórmula matemática utilizada para calcular el peso de penalización es:

$$w_{i,t} = 0,3 \cdot (1 - ft_i) + 0,4 \cdot pf_t + 0,7 \cdot ft_i \cdot pf_t$$

Este último modelo de penalización para el factor de rendimiento de aeronaves será el utilizado en el modelo, pues encuentra un equilibrio entre las dos variables del problema: duración del vuelo y factor de rendimiento.

4.5.2. Variables y

- **Duración de conexiones.** Las conexiones entre vuelos se penalizan según el tiempo de escala entre la llegada del vuelo i y la salida del vuelo j . Las conexiones demasiado cortas aumentan el riesgo operativo y reciben un peso alto; por el contrario, aquellas que permiten una transición fluida reciben un peso menor.

Para ello, se calcula el tiempo de conexión en minutos como la diferencia entre la hora de salida del vuelo j y la hora de llegada del vuelo i . Esta duración se normaliza dentro de un intervalo predefinido, utilizando un mínimo aceptable de conexión (por ejemplo, 45 minutos) y el máximo real observado. La penalización se aplica únicamente cuando la conexión se encuentra dentro de este rango, mediante una función de normalización lineal.

La fórmula empleada para obtener el peso de penalización es la siguiente:

$$w_{i,j,t}^{conn} = \begin{cases} \alpha \cdot \frac{conn_time_{i,j} - \theta_{min}}{\theta_{max} - \theta_{min}} & \text{si } \theta_{max} > \theta_{min} \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Donde:

- $conn_time_{i,j}$ es el tiempo de conexión entre los vuelos i y j en minutos.
- θ_{min} es el tiempo mínimo operativo permitido (por ejemplo, 45 minutos).
- θ_{max} es el mayor tiempo de conexión encontrado en el conjunto de datos.
- α es un parámetro de penalización configurable.

De esta forma, el modelo penaliza fuertemente las conexiones ajustadas al mínimo y reduce progresivamente la penalización para escalas más holgadas.

4.6. Conclusión

El modelo propuesto integra, en una única formulación MILP, las decisiones de asignación de aeronaves a vuelos y de construcción de rotaciones, garantizando cobertura completa, continuidad espacio-temporal y una penalización explícita de asignaciones ineficientes mediante la función objetivo ponderada. La función objetivo integra estos aspectos a través de una suma ponderada, de manera que la solución óptima minimice el coste total, equilibrando las asignaciones y las transiciones.

Capítulo 5

Preparación de datos

5.1. Origen y características de los datos

Los datos utilizados en este trabajo son datos operativos realistas procedentes de varias aerolíneas, proporcionados por la empresa Cisneria Engineering en el marco de una colaboración académica. A partir de estos datos se ha reconstruido una red similar en tamaño y flota a la de Vueling Airlines, una aerolínea de bajo coste europea con gran presencia en el mercado español. Para preservar la confidencialidad de la información operativa, los identificadores de aeronave (matrículas) han sido anonimizados mediante una transformación en dos pasos: el prefijo de nacionalidad ha sido sustituido por el código MC, y los tres caracteres del sufijo han sido permutados aplicando una permutación fija. Esta transformación es biyectiva y consistente — cada matrícula original corresponde siempre al mismo identificador anonimizado —, lo que garantiza la integridad estructural de los datos (rutas, rotaciones y asignaciones) sin permitir la trazabilidad hacia aeronaves reales.

El conjunto de datos utilizado comprende operaciones del mes de mayo de 2025, con un promedio de 635 vuelos diarios operados por una flota de 108 aeronaves. Los datos abarcan casos representativos de operación diaria en una red de rutas de corto y medio radio típica de aerolíneas de bajo coste europeas, con duraciones de vuelo que oscilan entre 45 minutos y 4 horas. Esta escala de problema resulta representativa de la operativa real de compañías aéreas medianas, permitiendo validar tanto la viabilidad computacional del modelo como su capacidad para generar soluciones útiles en contextos operativos reales.

5.1.1. Estructura del archivo de entrada

El modelo de optimización se alimenta de un archivo Excel estructurado en tres hojas diferenciadas: *Tasks*, *Tails* y *Dates*. Cada una de ellas contiene información clave necesaria

para la construcción del problema y su resolución.

- **Hoja *Tasks*:** recoge la programación de vuelos para uno o varios días concretos. Cada fila representa un vuelo individual y contiene las siguientes columnas:
 - ID: identificador único del vuelo.
 - Flight: número de vuelo.
 - Date: fecha de operación.
 - From / To: aeropuerto de salida y llegada (códigos IATA).
 - Departure / Arrival: horarios exactos de salida y llegada.
 - Pax Sold: número de pasajeros vendidos en ese vuelo.
 - Type / Subtype: tipo de tarea (habitualmente "Flight") y categoría auxiliar.
 - Tail: matrícula de la aeronave asignada (en nuestro problema aparece inicialmente vacía).
- **Hoja *Tails*:** contiene la información técnica de las aeronaves disponibles para la operación. Cada fila corresponde a una aeronave única e incluye:
 - Tail: matrícula o identificador único de la aeronave.
 - Equipment: tipo de avión (ej. A320).
 - Seats: número total de asientos disponibles.
 - MTOW / MZFW: pesos máximos operativos (en kg).
 - Engine, HF_operative, APU_operative, NEO: información técnica de motores y sistemas.
 - mt_perf_factor_new: factor de rendimiento técnico utilizado para ponderar decisiones del modelo.
- **Hoja *Dates*:** lista las fechas sobre las que se desea aplicar el modelo. Esta hoja se utiliza para iterar en bloque por días concretos. Solo contiene una columna con fechas en formato YYYY-MM-DD.

Este diseño estructurado y tabular permite una integración sencilla con el preprocesado automático y garantiza la trazabilidad y consistencia de las entradas del modelo. Todas las referencias entre vuelos y aeronaves se realizan mediante el campo **Tail**, por lo que es importante mantener integridad en esta columna.

5.2. Transformación y validación de datos

5.2.1. Anonimización de identificadores sensibles.

Con el objetivo de preservar la confidencialidad y garantizar el cumplimiento de buenas prácticas en el tratamiento de datos sensibles, se ha procedido a la anonimización de ciertos identificadores relacionados con las aeronaves, en particular las matrículas (también conocidas como registros o códigos tail). Estas identificaciones permiten rastrear de forma unívoca una aeronave concreta dentro de una flota real, y podrían, por tanto, revelar información operativa específica si se mantuvieran en su forma original.

Para evitar cualquier posibilidad de trazabilidad directa o indirecta de las aeronaves reales empleadas en el análisis, se ha implementado un proceso de encriptación simple pero consistente. Dicho proceso se ha aplicado únicamente a los campos identificadores de aeronave presentes en las hojas *Tasks* y *Tails* del conjunto de datos. La hoja *Dates*, al no contener referencias a aeronaves, no ha sido modificada.

La técnica utilizada consiste en mantener una estructura reconocible para el lector (conservando el formato alfanumérico habitual), pero sustituyendo los elementos distintivos por valores modificados. En concreto, se ha forzado el prefijo de todas las matrículas a la secuencia MC (desde EC), y se ha aplicado una permutación fija de las tres letras finales según un orden predefinido (ej. ABC→BCA). Esto asegura consistencia (misma matrícula original siempre genera el mismo identificador), irreversibilidad práctica y mantiene el formato esperable (MC-XYZ) sin alterar el comportamiento del modelo.

Este proceso de anonimización ha sido clave para poder utilizar y publicar el conjunto de datos sin comprometer su origen ni exponer detalles técnicos que podrían ser considerados confidenciales. En ningún caso la anonimización ha afectado a las relaciones funcionales o estructurales entre datos, ya que todas las referencias cruzadas han sido actualizadas de forma coherente.

5.2.2. Comprobación de integridad mínima de vuelos.

Para garantizar la consistencia y validez de las instancias introducidas en el modelo, se ha verificado que cada vuelo contenga los campos esenciales requeridos para su tratamiento: identificador, fecha de operación (*Date*), origen y destino, y horarios de salida y llegada. Aunque el campo *Rotation Reg* puede venir vacío, ya que el modelo se encargará de construir nuevas rotaciones, la ausencia de campos críticos como la fecha o la programación horaria puede derivar en problemas de infactibilidad al no ser posible establecer compatibilidades temporales entre vuelos.

En consecuencia, es fundamental asegurar la completitud de la información básica de

cada vuelo antes de incorporarlo al sistema. La falta de esta validación previa podría dar lugar a soluciones no factibles o a modelos irresolubles, especialmente en casos en los que se espera una conectividad temporal entre vuelos.⁵

⁵En la práctica, durante la resolución del modelo se identificaron vuelos con información incompleta o especial (como vuelos técnicos o de traslado sin pasajeros) que impedían la obtención de soluciones viables.

Capítulo 6

Diseño de la herramienta

Este capítulo describe cómo se ha trasladado el modelo matemático presentado en el Capítulo 4 a una implementación computacional funcional. Se detalla la arquitectura del sistema, la estructura del código, la construcción del modelo en Gurobi y el flujo completo de ejecución.

6.1. Arquitectura general de la herramienta

La herramienta desarrollada se articula como un **script principal en Python** (`script.py`) que orquesta, de forma secuencial, todas las fases del proceso: carga y validación de datos, preprocesado, construcción del modelo de optimización y generación de resultados. La fecha de operación y los parámetros de configuración se definen en el módulo `params.py`, lo que facilita la reproducibilidad de los experimentos sin modificar la lógica principal.

El sistema se estructura en los siguientes módulos:

- `script.py`: punto de entrada de la herramienta. Carga los datos desde el archivo Excel, ejecuta el preprocesado, instancia el modelo y recoge los resultados.
- `model.py`: contiene la clase `FlightAssignmentModel`, que encapsula la totalidad del modelo de optimización: variables, pesos, restricciones y función objetivo.
- `params.py`: define los parámetros temporales y de optimización configurables por el usuario.
- `data.py`: funciones auxiliares de carga y preprocesado del archivo de datos.
- `visual.py`: generación de visualizaciones de los resultados (diagrama de Gantt de rotaciones).

- `info.py`: cálculo e impresión de los indicadores clave de rendimiento (KPIs) de la solución obtenida.
- `utils.py`: utilidades transversales, como el decorador `@time_it` para medir tiempos de ejecución por bloque.
- `logging_config.py`: configuración centralizada del sistema de logging.

Las principales tecnologías utilizadas son:

- **Lenguaje:** Python 3.12.
- **Optimización:** gurobipy (Gurobi 10).
- **Manipulación de datos:** Pandas, NumPy.
- **Formato de entrada:** archivo Excel (`.xlsx`).
- **Visualización:** Matplotlib / Plotly.

6.2. Flujo de ejecución

El flujo completo de la herramienta sigue las etapas que se describen a continuación, implementadas de forma secuencial en `script.py`:

1. **Carga de datos.** Se lee el archivo Excel de entrada mediante las funciones de `data.py`, obteniendo dos *DataFrames* principales: `vuelos_df` y `aviones_df`.
2. **Preprocesado.** Se calculan las compatibilidades entre vuelos y aeronaves, se identifican los vuelos candidatos a iniciar una rotación y se construyen los diccionarios de predecesores y sucesores.
3. **Construcción del modelo.** Se instancia `FlightAssignmentModel` con los datos procesados y los parámetros de configuración, y se invoca `build()`.
4. **Resolución.** Se llama a `solve()`, que delega la optimización en el solver Gurobi.
5. **Extracción de resultados.** Mediante `get_results()` se recuperan los valores de las variables de decisión de la solución óptima.
6. **Análisis y visualización.** Se calculan los KPIs con `info.py` y se genera el diagrama de Gantt con `visual.py`.

6.3. Estructura de entrada: vuelos y aeronaves

El modelo requiere dos estructuras de datos principales como entrada:

- **vuelos_df**: *DataFrame* con información de cada vuelo, incluyendo su identificador (ID), aeropuertos de salida y llegada, horarios programados (**Departure**, **Arrival**) y número de pasajeros vendidos (**Pax Sold**).
- **aviones_df**: *DataFrame* con las aeronaves disponibles, que incluye la matrícula (**Tail**), el número de asientos (**Seats**) y el factor de rendimiento (**mt_perf_factor_new**).

A partir de estos datos, la función `calcular_pares_vuelos_compatibles()` construye el conjunto de conexiones válidas $Y = \{(i, j, \text{tipo})\}$, filtrando por aeropuerto de tránsito y ventana temporal definida por `min_time_connection` y `max_time_connection`. Paralelamente, `marcar_primeros_vuelos()` identifica el subconjunto de vuelos candidatos a iniciar una rotación, necesario para construir las variables $a_{i,t}$.

6.4. Parámetros de configuración

El comportamiento del modelo se controla mediante dos grupos de parámetros definidos en `params.py`, que se pasan al constructor de `FlightAssignmentModel` a través del diccionario `config`.

6.4.1. Parámetros temporales (`time_params`)

- **min_time_connection**: tiempo mínimo de conexión entre dos vuelos consecutivos asignados a la misma aeronave, expresado en minutos. Garantiza un margen suficiente para las operaciones en tierra (desembarque, limpieza, embarque y repostaje).
- **max_time_connection**: tiempo máximo de conexión permitido. Evita secuencias con tiempos de espera excesivos que darían lugar a soluciones operativamente ineficientes.

6.4.2. Parámetros de optimización (`opti_params`)

- **conn_time_weight** (`con_time_alpha`): peso asociado a la penalización por tiempo de conexión entre vuelos. Controla la importancia del *turnaround time* en la función objetivo.

- `perfo_fact_weight`: peso del factor de rendimiento de la aeronave. Penaliza que aeronaves de bajo rendimiento operen vuelos largos, o que aeronaves eficientes se asignen a vuelos cortos.
- `overbooking_weight` (`overbooking_alpha`): penalización cuando el número de pasajeros vendidos supera la capacidad de la aeronave. Por ser el factor de mayor impacto operativo y económico, habitualmente se configura con un valor elevado (p.ej., 1000) para que el solver evite soluciones con sobreventa siempre que sea posible.
- `timelimit`: límite de tiempo de cómputo concedido al solver, en segundos.
- `MIPGap`: tolerancia de optimalidad relativa. El solver se detiene cuando la brecha entre la cota inferior y la solución entera encontrada es inferior a este valor.

6.5. Implementación del modelo: clase `FlightAssignmentModel`

Toda la lógica del modelo de optimización se encapsula en la clase `FlightAssignmentModel`, definida en `model.py`. Su interfaz pública consta de tres métodos principales:

- `build()`: construye el modelo completo (variables, pesos, restricciones y función objetivo) e invoca `model.update()` al final.
- `solve()`: llama a `model.optimize()` y registra el estado resultante.
- `get_results()`: devuelve las variables x , a e y con los valores de la solución, para su posterior procesado.

Cada uno de estos métodos, así como los métodos privados internos, está decorado con `@time_it`, lo que permite medir y registrar el tiempo de cómputo de cada bloque de forma independiente.

6.5.1. Inicialización del solver

El método `_init_model()` instancia el modelo de Gurobi y configura sus parámetros principales:

- `OutputFlag` y `LogToConsole` se desactivan para suprimir la salida estándar de Gurobi y redirigir los registros al sistema de logging propio.
- `TimeLimit` establece el tiempo máximo de resolución.
- `MIPGap` fija la tolerancia de optimalidad.

6.5.2. Variables de decisión

El método `_add_variables()` genera las tres familias de variables binarias descritas en el Capítulo 4:

- $x_{i,t}$: definida para todo par (i, t) con $i \in I, t \in T$. Se añade mediante `model.addVars(indices_x, vtype=GRB.BINARY)`.
- $a_{i,t}$: definida únicamente para los vuelos i identificados como candidatos a iniciar una rotación (`primeros_vuelos_list`), cruzados con todas las aeronaves $t \in T$.
- $y_{i,j,t}$: definida para cada conexión válida $(i, j) \in Y$ y cada aeronave $t \in T$.

6.5.3. Cálculo de pesos

El método `_build_all_weights()` coordina el cálculo de los coeficientes de la función objetivo para cada familia de variables. Cada subcomputación puede activarse o desactivarse de forma independiente mediante las *flags* del diccionario `config` (`enable_x_weights`, `enable_y_weights`, `enable_a_weights`).

Pesos de las variables $x_{i,t}$

Calculados en `_build_x_weights()`, combinan tres componentes:

1. **Factor de rendimiento** (`_compute_x_performance`): aplica la fórmula del Caso 3 descrita en el Capítulo 4,

$$w_{i,t}^{perf} = 0,3 (1 - \tilde{ft}_i) + 0,4 \tilde{pf}_t + 0,7 \tilde{ft}_i \cdot \tilde{pf}_t$$

donde $\tilde{ft}_i$ y $\tilde{pf}_t$ son la duración del vuelo y el factor de rendimiento normalizados en $[0, 1]$ mediante normalización min-max.

2. **Overbooking** (`_compute_x_overbooking`): penaliza cuadráticamente los casos en que los pasajeros vendidos superan la capacidad de la aeronave. El exceso negativo (asientos vacíos) recibe una penalización proporcional ponderada por `overbooking_under_weight`. Ambos términos se normalizan respecto al máximo del conjunto antes de multiplicarlos por `overbooking_alpha`.

El peso total de cada variable $x_{i,t}$ se obtiene como suma de los tres componentes:

$$W_{i,t}^x = w_{i,t}^{perf} + w_{i,t}^{overbooking}$$

Pesos de las variables $y_{i,j,t}$

Calculados en `_build_y_weights()`, reflejan la calidad de cada conexión mediante una normalización del tiempo de escala:

$$w_{i,j,t}^{conn} = 1 + \alpha \cdot \left(1 - \min \left(1, \frac{conn_time_{i,j} - \theta_{min}}{\theta_{best} - \theta_{min}} \right) \right)$$

donde θ_{min} es el tiempo mínimo de conexión, θ_{best} es el tiempo de conexión considerado óptimo (`best_time_connection`) y α es `conn_time_alpha`. El peso mínimo posible es 1 (conexión óptima) y aumenta a medida que el tiempo de escala se aleja del valor deseable.

Pesos de las variables $a_{i,t}$

Calculados en `_build_a_weights()`, penalizan la apertura de nuevas rotaciones. El peso base es 0,5 para todos los vuelos candidatos a inicio. Si el vuelo i dispone de conexiones previas disponibles, se incrementa dicho peso: en 0,5 adicionales si existe exactamente un predecesor compatible, y en 1,5 si existen dos o más, reflejando que abrir una rotación desde ese vuelo implica desaprovechar conexiones ya factibles.

6.5.4. Restricciones

Las restricciones se añaden al modelo mediante cuatro métodos privados, en correspondencia directa con las restricciones C1–C4 del modelo matemático:

- **C1** (`_c1_one_tail_per_flight`): cada vuelo $i \in I$ puede asignarse como máximo a una aeronave:

$$\sum_{t \in T_i} x_{i,t} = 1 \quad \forall i \in I$$

La asignación completa de todos los vuelos se fuerza implícitamente mediante la penalización por no-asignación de la función objetivo (véase la Sección 6.5.5).

- **C2** (`_c2_one_initial_per_tail`): cada aeronave puede iniciar como máximo una rotación:

$$\sum_{i \in I_t} a_{i,t} \leq 1 \quad \forall t \in T$$

- **C3** (`_c3_flow_conservation`): conservación de flujo entrante. La implementación distingue cuatro casos según la existencia de predecesores y la posibilidad de que el vuelo sea el primero de la rotación:

- Caso general (hay predecesores y i puede ser inicial): $x_{i,t} = \sum_{p \in \text{prev}(i,t)} y_{p,i,t} + a_{i,t}$
- Solo predecesores (no puede ser inicial): $x_{i,t} = \sum_{p \in \text{prev}(i,t)} y_{p,i,t}$

- Solo puede ser inicial (sin predecesores): $a_{i,t} = x_{i,t}$
- Sin predecesores y no puede ser inicial: $x_{i,t} = 0$
- **C4** (`_c4_outflow_limit`): límite de flujo saliente. Un vuelo asignado puede tener como máximo una transición activa hacia un vuelo sucesor:

$$\sum_{k \in \text{next}(i,t)} y_{i,k,t} \leq x_{i,t} \quad \forall i \in I, t \in T$$

6.5.5. Función objetivo

El método `_add_objective()` construye la función objetivo en cuatro términos:

1. **Coste de asignación:** $\sum_{(i,t)} W_{i,t}^x x_{i,t}$
2. **Coste de conexiones:** $\sum_{(i,j,t)} W_{i,j,t}^y y_{i,j,t}$
3. **Penalización por nuevas rotaciones:** $\sum_{(i,t)} W_{i,t}^a a_{i,t}$
4. **Penalización por vuelo no asignado:** para cada vuelo $i \in I$, si ninguna variable $x_{i,t}$ toma valor 1, se impone una penalización de magnitud `penalty` (valor por defecto: 1000):

$$\sum_{i \in I} \text{penalty} \cdot \left(1 - \sum_{t \in T} x_{i,t} \right)$$

La función objetivo global queda expresada como:

$$\text{mín} \quad \sum_{(i,t)} W_{i,t}^x x_{i,t} + \sum_{(i,j,t)} W_{i,j,t}^y y_{i,j,t} + \sum_{(i,t)} W_{i,t}^a a_{i,t} + \text{penalty} \sum_{i \in I} \left(1 - \sum_{t \in T} x_{i,t} \right)$$

El cuarto término asegura que el solver prefiera siempre soluciones con cobertura total de vuelos, sin necesidad de introducir una variable de no-asignación explícita.

6.6. Análisis de resultados y visualización

Una vez obtenida la solución, `get_results()` devuelve los valores de las variables $x_{i,t}$, $a_{i,t}$ e $y_{i,j,t}$. A partir de ellos:

- `info.py` reconstruye las rotaciones completas y calcula los indicadores clave de rendimiento (KPIs): número de aeronaves utilizadas, vuelos no asignados, porcentaje de overbooking, número de rotaciones modificadas respecto al plan original y tiempo total de conexión.
- `visual.py` genera un diagrama de Gantt por aeronave, donde cada vuelo asignado se representa como una barra horizontal con su ventana temporal, facilitando la inspección visual de la solución y la detección de solapamientos o discontinuidades en las rotaciones.

El tiempo de ejecución de cada bloque queda registrado automáticamente gracias al decorador `@time_it`, implementado en `utils.py`, que almacena los tiempos en el sistema de logging configurado en `logging_config.py`.

Capítulo 7

Análisis de los resultados

Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar el modelo de optimización sobre datos reales. Se estructura en dos partes diferenciadas: primero se definen los resultados esperados y las métricas de evaluación utilizadas; a continuación se presentan las cuatro configuraciones evaluadas, los resultados numéricos obtenidos y su análisis comparativo apoyado en las gráficas generadas.

7.1. Resultados esperados

El modelo ha sido diseñado con el objetivo de ofrecer soluciones factibles y eficientes al problema combinado de asignación de flota y enrutamiento de aeronaves. A partir de su aplicación sobre datos reales, se espera obtener los siguientes resultados:

- **Asignación factible:** todos los vuelos deben ser asignados a alguna aeronave disponible, siempre que las condiciones de compatibilidad y conectividad lo permitan.
- **Uso eficiente de la flota:** se espera maximizar el aprovechamiento de cada aeronave operativa, minimizando tiempos muertos en tierra y equilibrando la carga de vuelos entre aeronaves.
- **Reducción de overbooking:** el modelo penaliza la sobreasignación de pasajeros respecto a la capacidad de la aeronave. Se espera minimizar estos casos y optimizar el uso de asientos disponibles.
- **Calidad de conexiones:** se busca que los tiempos de escala entre vuelos consecutivos de una misma aeronave sean operativamente seguros y eficientes, evitando tanto conexiones demasiado ajustadas como tiempos muertos innecesarios.
- **Eficiencia técnica y sostenibilidad:** las aeronaves con mejor rendimiento (*performance factor*) deben ser asignadas preferentemente a los vuelos donde más impacto

tienen, reduciendo el consumo de combustible y las emisiones.

- **Tiempos de resolución aceptables:** para instancias de tamaño medio (entre 80 y 200 vuelos), se espera que el modelo obtenga soluciones con un gap del 10 % en menos de 5 minutos utilizando Gurobi.

7.2. Definición de métricas

La evaluación de la calidad de una solución al problema de asignación de aeronaves no puede reducirse a un único indicador. La naturaleza multiobjetivo del problema exige un conjunto de métricas que capture simultáneamente la eficiencia operativa, la equidad en la distribución de la flota, la robustez frente a perturbaciones y el impacto ambiental de las decisiones de asignación. Las métricas definidas a continuación han sido seleccionadas atendiendo a su relevancia en la literatura de *Aircraft Rotation Optimization* y a su directa trazabilidad con los términos de la función objetivo formulada en el Capítulo 5.

7.2.1. Indicadores de asignación operativa

La calidad de la solución obtenida por el modelo se evalúa a través de indicadores que muestran el uso de la flota y otras medidas. Puesto que el modelo penaliza fuertemente la no asignación mediante un término en la función objetivo, en condiciones normales todos los vuelos quedan cubiertos. En problemas con mayor complejidad, como la incorporación de tareas de mantenimiento, estas métricas cobran mayor relevancia, ya que la solución del modelo podría ser factible pero con vuelos incapaces de ser asignados. Las métricas consideradas son:

- **Vuelos totales a operar:** número total de vuelos programados para el día seleccionado, que representa el volumen de demanda que el modelo debe cubrir.
- **Aeronaves utilizadas:** número de matrículas distintas (*tails*) asignadas al menos a un vuelo en la solución. Permite estimar el nivel de aprovechamiento de la flota disponible.

7.2.2. Rendimiento y eficiencia operativa

Más allá del cumplimiento de la asignación, se han calculado indicadores relacionados con el rendimiento técnico de las aeronaves y su impacto en la eficiencia global de la operación. El *performance factor* es una puntuación normalizada que sintetiza características

técnicas de cada aeronave (consumo específico, relación empuje-peso, tecnología de motores), de modo que valores más bajos indican aeronaves más eficientes energéticamente. Las métricas son:

- **Factor de rendimiento medio:** media aritmética del *performance factor* de todas las aeronaves asignadas. Proporciona una visión agregada de la eficiencia técnica de la solución.
- **Factor de rendimiento medio ponderado por horas:** media ponderada por horas de vuelo del *performance factor* de las aeronaves asignadas. Al ponderar por duración de vuelo, penaliza más las asignaciones ineficientes en tramos largos, donde el impacto del consumo es mayor.
- **Porcentaje de vuelos con rendimiento óptimo:** proporción de vuelos asignados a aeronaves cuyo factor de rendimiento supera el percentil 75 de la flota, indicando que se ha priorizado el uso de las aeronaves más eficientes.

7.2.3. Conexiones y robustez

En la planificación de rotaciones, el tiempo entre la llegada de un vuelo y la salida del siguiente, denominado *Turnaround Time* (TAT), es crítico para garantizar la continuidad operativa y evitar retrasos en cadena. Un TAT demasiado ajustado expone la operación a riesgos sistémicos ante cualquier desviación en los tiempos reales; un TAT excesivo implica aeronaves en tierra más tiempo del necesario y pérdida de capacidad productiva. Las métricas consideradas son:

- **TAT medio:** valor promedio de todos los tiempos de escala entre vuelos consecutivos de la misma aeronave. Un valor moderado indica conexiones razonables; valores demasiado bajos generan riesgo operativo, mientras que valores altos suponen tiempos muertos innecesarios.
- **Desviación estándar del TAT:** mide la dispersión de los tiempos de escala respecto a su media. Una desviación baja indica una planificación más homogénea y controlada, con rotaciones predecibles para el equipo de operaciones.
- **TAT mínimo:** valor más bajo registrado entre todas las conexiones de la solución. Es un indicador directo del riesgo operativo máximo: una sola conexión extremadamente ajustada puede desencadenar retrasos en cadena.
- **Porcentaje de conexiones críticas:** proporción de conexiones con un TAT inferior a 30 minutos. Estas conexiones suponen un riesgo elevado de incumplimiento en caso de cualquier desviación en los tiempos reales de operación.

7.2.4. Ocupación y *overbooking*

Para evaluar la eficiencia de la asignación entre la oferta de plazas disponibles y la demanda de pasajeros, se han definido las siguientes métricas. La situación de *overbooking* se produce cuando el número de pasajeros vendidos para un vuelo supera la capacidad de la aeronave asignada por el modelo; su presencia en la solución indica una desalineación entre la oferta de asientos y la demanda real que el modelo no ha logrado, o no ha podido, corregir dentro de las restricciones impuestas.

- **Porcentaje de vuelos con sobreventa (*overbooking*):** proporción de vuelos en los que el número de pasajeros excede la capacidad de la aeronave asignada. Alerta sobre la frecuencia de situaciones que deben evitarse por motivos de servicio y regulación.
- **Pasajeros en sobreventa por vuelo:** media de pasajeros vendidos por encima de la capacidad del avión, considerando únicamente los vuelos donde se produce sobreventa. Cuantifica la magnitud del problema más allá de su frecuencia.
- **Asientos vacíos por vuelo:** media de asientos que quedan libres en los vuelos operados. Un valor elevado sugiere infrautilización de la capacidad asignada y apunta a posibles mejoras mediante la asignación de aeronaves de menor capacidad.
- **Factor de ocupación medio (en la industria, *load factor*):** cociente medio entre pasajeros vendidos y capacidad de la aeronave, expresado en porcentaje. Refleja el grado de ocupación general de la flota asignada y es el indicador de referencia en la industria para medir la eficiencia comercial de una jornada operativa.

7.2.5. Balance de flota

El balance de la solución se evalúa a través de indicadores que miden la equidad en la distribución de trabajo entre aeronaves. Una solución desequilibrada, en la que unas pocas aeronaves concentran la mayor parte de los vuelos mientras otras apenas operan, es operativamente indeseable: incrementa el desgaste diferencial de la flota, complica la planificación de mantenimiento y genera ineficiencias en la gestión de tripulaciones. Las métricas consideradas son:

- **Horas de vuelo por aeronave (media, mínimo, máximo y desviación estándar):** permiten detectar si la solución concentra la operativa en pocas aeronaves o si distribuye la carga de forma equilibrada. Una desviación estándar baja indica mayor homogeneidad en la utilización de la flota.
- **Vuelos por aeronave (media, mínimo, máximo y desviación estándar):** complementan la visión del balance a nivel de rotaciones. Un mínimo de 1 vuelo

por aeronave indica que el modelo puede dejar aeronaves casi sin operar, lo que es operativamente indeseable y sugiere ausencia de criterios de guía en la función objetivo.

7.3. Definición de los casos a comparar

7.3.1. Caso 1: Referencia básica (sin pesos)

El Caso 1 corresponde a la ejecución del modelo de optimización sin ningún criterio de ponderación activo ($\alpha = 0$ para todos los parámetros). En esta configuración, el solver solo debe garantizar la factibilidad de la solución: asignar todos los vuelos cumpliendo las restricciones de compatibilidad temporal y espacial, sin recibir señal alguna sobre qué asignaciones son más convenientes que otras.

Esta solución actúa como **línea base de referencia** para evaluar el impacto de cada criterio de optimización introducido en los casos siguientes. Al no existir ningún incentivo diferenciador en la función objetivo, el solver tiende a explorar el espacio de soluciones factibles de forma menos dirigida, lo que se refleja tanto en los KPIs operativos como en el tiempo de resolución.

7.3.2. Caso 2: Optimización robusta (conexiones y *overbooking*)

En el Caso 2 se activan los criterios de **tiempo de conexión** y ***overbooking***. Esta configuración incorpora las penalizaciones más directamente ligadas a la calidad operativa del día a día: evita asignaciones que generen situaciones de sobreventa y penaliza conexiones con tiempos subóptimos respecto al umbral definido.

La penalización por *overbooking* aumenta de forma creciente según el número de pasajeros excedentes. Por otra parte, se incorpora un peso sobre las variables de conexión que favorece tiempos de escala próximos al valor óptimo configurado. Esta solución garantiza la factibilidad y minimiza los riesgos más inmediatos sin introducir criterios de sostenibilidad.

7.3.3. Caso 3: Optimización sostenible (rendimiento de aeronaves)

El Caso 3 establece únicamente criterios de **rendimiento técnico de aeronave**. El *performance factor* pondera favorablemente aquellas asignaciones en las que una aeronave más eficiente opera vuelos más largos, reduciendo el consumo de combustible y las emisio-

nes de CO₂. Esta configuración busca maximizar la eficiencia energética de la operación sin considerar restricciones de sobreventa ni de calidad de conexiones.

7.3.4. Caso 4: Optimización completa (robustez y sostenibilidad)

El Caso 4 combina todos los criterios de optimización activos de forma simultánea: gestión del **overbooking**, calidad de **conexiones** y **rendimiento técnico** de las aeronaves. Esta configuración representa el escenario más completo desde la perspectiva del modelado multicriterio, ya que el solver recibe señales simultáneas sobre los tres ejes de calidad considerados en el diseño del modelo: operativo, comercial y medioambiental.

S4 actúa como **solución de equilibrio**: al integrar los criterios de robustez operativa de S2 con los de eficiencia técnica de S3, permite explorar el compromiso entre ambos enfoques. La función objetivo reparte su peso entre criterios complementarios, lo que se traduce en una solución que no domina en ningún indicador individual pero que presenta un perfil consistentemente competitivo en todos ellos. Este comportamiento es precisamente el que caracteriza a los puntos de la frontera de Pareto más alejados de los extremos: soluciones que ninguna aerolínea real sacrificaría un eje estratégico por maximizar otro.

La configuración concreta de pesos para cada caso se recoge en la Tabla 7.1. En todas las simulaciones se han utilizado los mismos parámetros temporales: tiempo mínimo de conexión de 25 minutos, máximo de 450 minutos y tiempo preferente (**best.time.connection**) de 90 minutos. Este último proporciona un margen suficiente para absorber retrasos y garantizar las operaciones en tierra, siendo deliberadamente conservador frente al TAT mínimo habitual en aerolíneas de bajo coste (25–35 minutos), donde un TAT reducido comprime las rotaciones pero aumenta el riesgo de propagación de retrasos. No obstante, los 90 minutos actúan como referencia deseable, no como restricción rígida: si la programación de vuelos no permite alcanzar dicho margen, el solver selecciona la conexión más próxima a ese valor dentro de la ventana permitida, adaptándose automáticamente al *schedule* real sin comprometer la factibilidad de la solución.

Tabla 7.1. Parámetros de configuración de los casos S1, S2, S3 y S4

Parámetro	S1	S2	S3	S4
α_{conn} (peso tiempo de conexión)	0	1,0	0	1,0
α_{over} (peso <i>overbooking</i>)	0	2,0	0	2,0
Penalización <i>overbooking</i> cuadrática	No	Sí	No	Sí
Factor de overbooking	0	0,5	0	0,5
Rendimiento de aeronave	No	No	Sí	Sí
<i>Overbooking</i> en función objetivo	No	Sí	No	Sí
Pesos en variables X , Y , A	No	Sí	Sí	Sí

7.4. Resultados y comparativa

La Tabla 7.2 recoge los valores de todos los KPIs calculados para las cuatro simulaciones sobre la instancia del 12 de mayo de 2025, compuesta por 667 vuelos y 125 aeronaves.

Tabla 7.2. Comparativa de KPIs entre las cuatro simulaciones S1, S2, S3 y S4 (instancia del 12 de mayo de 2025)

Indicador	S1	S2	S3	S4
Asignación				
Vuelos asignados	667	667	667	667
Aeronaves en uso	125	125	107	125
Aeronaves utilizadas (%)	100,0	100,0	85,6	100,0
Capacidad y ocupación				
Factor de ocupación medio (%)	89,38	88,79	90,73	88,78
Factor de ocupación mediana (%)	90,86	93,01	91,67	93,01
Desviación estándar factor de ocupación	18,43	13,93	18,55	14,30
Media de asientos vacíos	26,50	22,05	24,03	22,56
Media de pax en sobreventa	4,87	0,72	5,54	1,13
Vuelos con sobreventa (%)	29,39	19,49	30,58	22,64
Conexiones y robustez				
TAT medio (min)	60,38	71,61	44,63	71,62
Desviación estándar TAT (min)	54,91	48,52	34,42	48,98
TAT mínimo (min)	25,0	25,0	25,0	25,0
Conexiones críticas < 30 min (%)	5,25	2,70	9,30	3,15
Utilización de flota				
Utilización media por aeronave (h)	10,66	10,66	12,46	10,66
Desviación estándar utilización (h)	2,78	1,64	1,99	2,33
Utilización mínima (h)	1,75	6,42	3,33	4,92
Utilización máxima (h)	15,50	15,42	17,17	17,25
Desviación estándar vuelos por aeronave	1,53	1,06	1,56	1,33
Vuelos mínimos por aeronave	1	3	2	3
Vuelos máximos por aeronave	10	8	10	9
Rendimiento técnico				
Factor de rendimiento medio	4,10	4,04	3,39	3,70
Factor de rendimiento ponderado por horas	4,06	4,03	3,55	3,73
Vuelos con rendimiento óptimo (%)	25,79	25,04	30,73	26,24
Tiempo de resolución				
Tiempo de resolución Gurobi (s)	47	19	50	357

Los resultados globales muestran que las cuatro configuraciones resuelven el problema íntegramente: los 667 vuelos quedan asignados en todos los casos y con el 100 % de la flota

activa, salvo en S3 donde el criterio de rendimiento concentra la operativa en 107 de las 125 aeronaves disponibles (85,6 %). La diferencia entre soluciones reside exclusivamente en la calidad de las decisiones de asignación, no en la cobertura de la operativa. Esto confirma que las restricciones de flujo y continuidad del modelo garantizan la factibilidad independientemente de la función objetivo empleada.

Las figuras siguientes ilustran gráficamente cada grupo de KPIs para las cuatro configuraciones sobre la instancia del 12 de mayo de 2025.

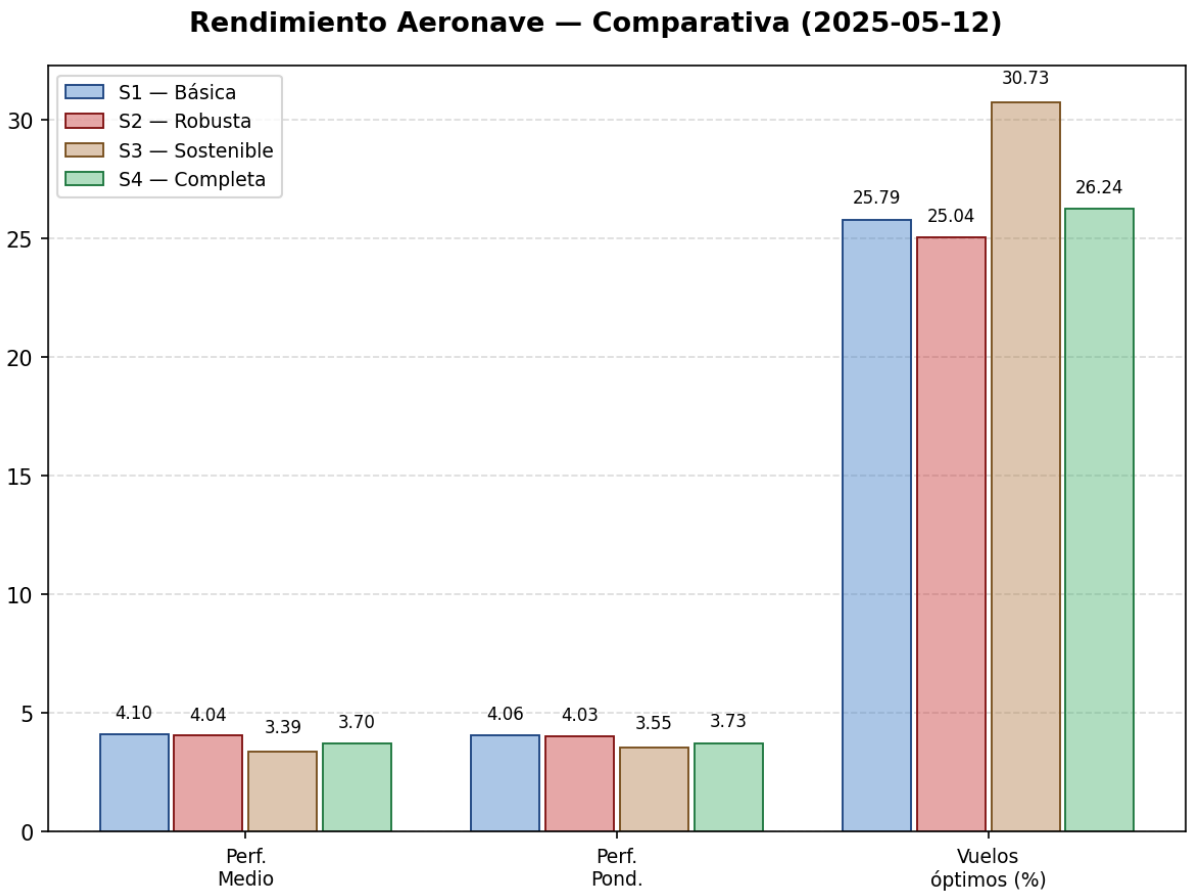


Figura 7.1. Factor de rendimiento técnico por configuración.

La figura muestra el factor de rendimiento medio, el ponderado por horas de vuelo y el porcentaje de vuelos asignados a aeronaves de alto rendimiento para cada configuración. S3 alcanza el valor más bajo de factor ponderado (3,55), al priorizar exclusivamente la eficiencia técnica. S4 logra un valor intermedio (3,73) manteniendo activos los criterios operativos de forma simultánea.

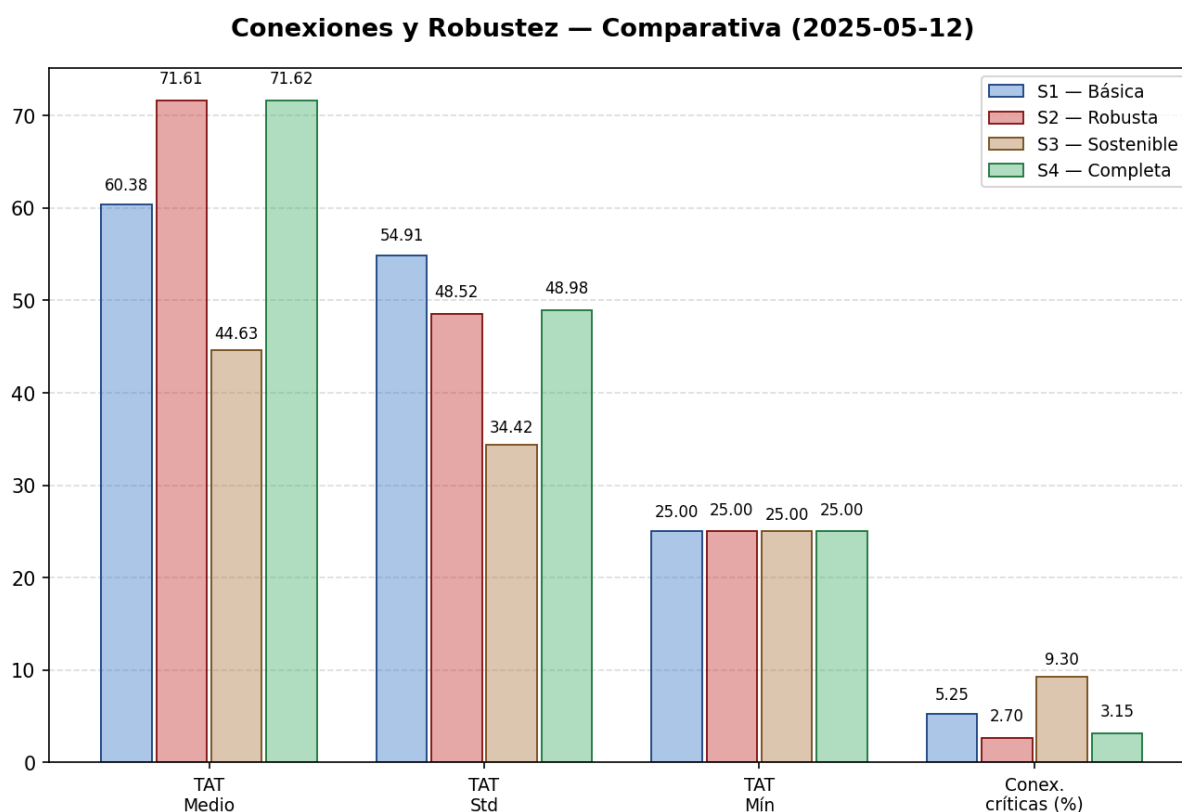


Figura 7.2. Conexiones y robustez operativa por configuración.

La figura recoge el TAT medio, la desviación estándar del TAT, el TAT mínimo y el porcentaje de conexiones críticas (inferiores a 30 min). S2 y S4 presentan los perfiles de robustez más favorables, con un TAT medio de 71,6 minutos y un porcentaje de conexiones críticas inferior al 3,2 %, frente al 9,3 % de S3.

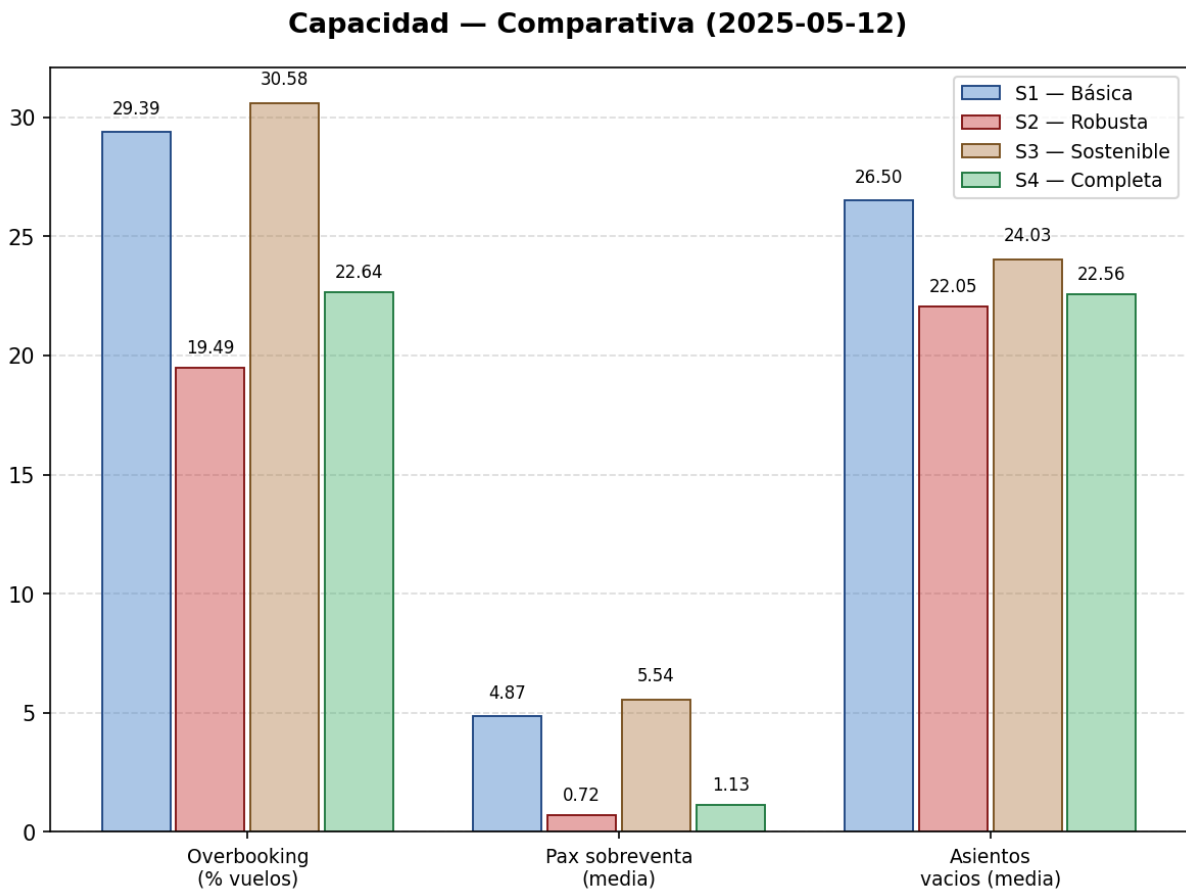


Figura 7.3. Indicadores de capacidad y ocupación por configuración.

La figura muestra el porcentaje de vuelos con overbooking, los pasajeros en sobreventa de media y los asientos vacíos de media. S2 minimiza la sobreventa (19,49 %), S3 presenta el peor comportamiento en este eje (30,58 %) y S4 contiene el overbooking en un 22,64 % pese a incorporar también el criterio de rendimiento.

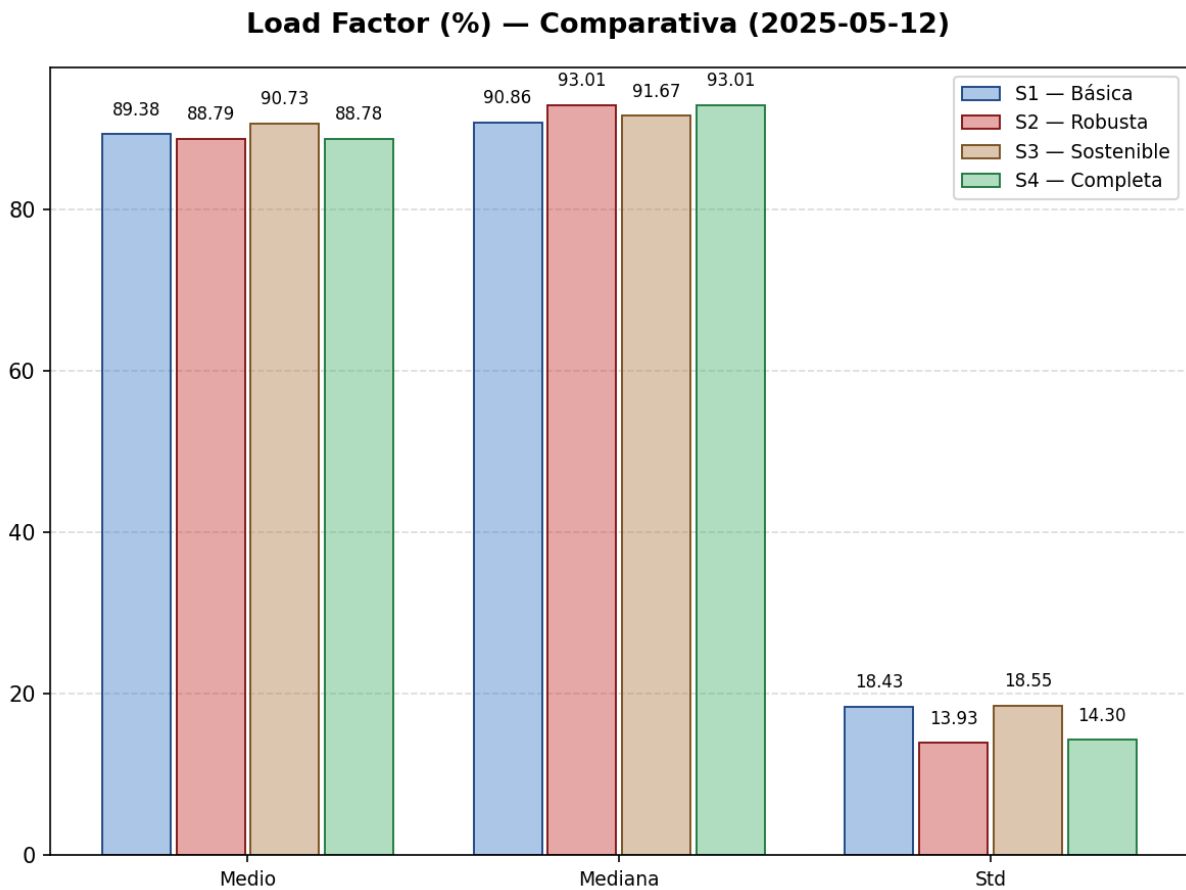


Figura 7.4. Factor de ocupación por configuración.

La figura presenta la media, la mediana y la desviación estándar del factor de ocupación (cociente entre pasajeros y capacidad de la aeronave). S2 y S4 obtienen la menor dispersión (desviaciones estándar de 13,93 y 14,30, respectivamente), lo que indica una distribución de capacidad más homogénea a lo largo de toda la jornada.

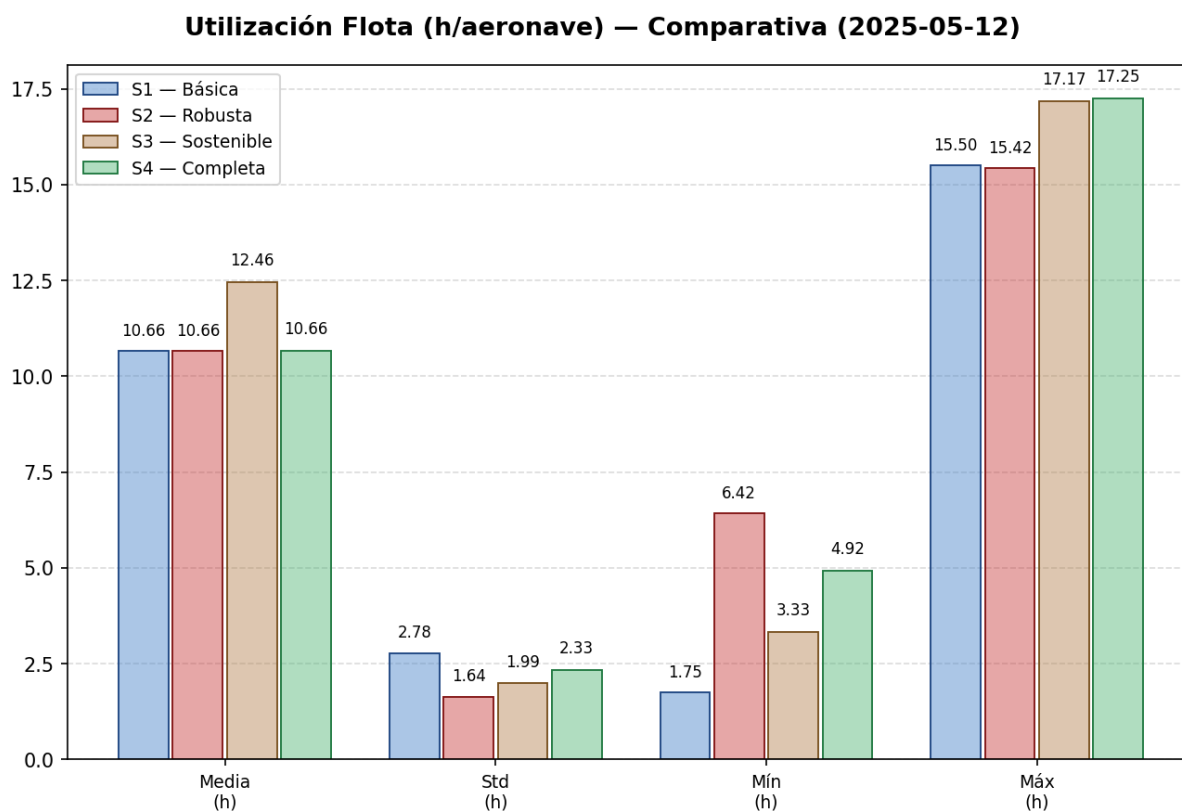


Figura 7.5. Utilización de flota en horas por aeronave.

La figura muestra la media, desviación estándar, mínimo y máximo de horas operadas por aeronave. S3 concentra la operativa en 107 aeronaves (85,6 % de la flota), lo que eleva su utilización media a 12,46 h. S4 mantiene el 100 % de la flota activa con una utilización mínima de 4,92 h, muy superior a la de S1 (1,75 h).

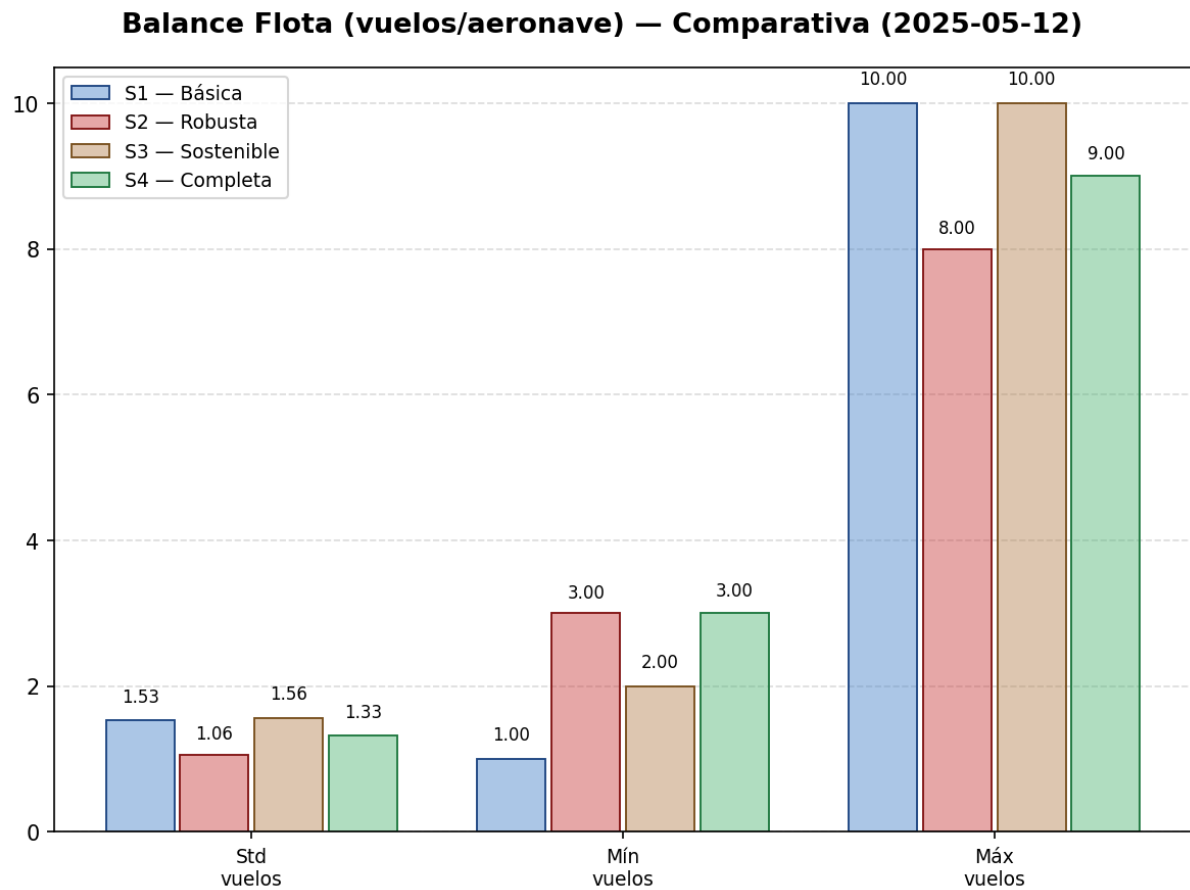


Figura 7.6. Balance de flota en vuelos por aeronave.

La figura recoge la desviación estándar, el mínimo y el máximo de vuelos asignados por aeronave. S4 garantiza un mínimo de 3 vuelos por aeronave, igual que S2, con una desviación estándar de 1,33, valor intermedio entre S2 (1,06) y S1/S3, lo que refleja un balance operativo adecuado sin sacrificar los criterios de rendimiento.

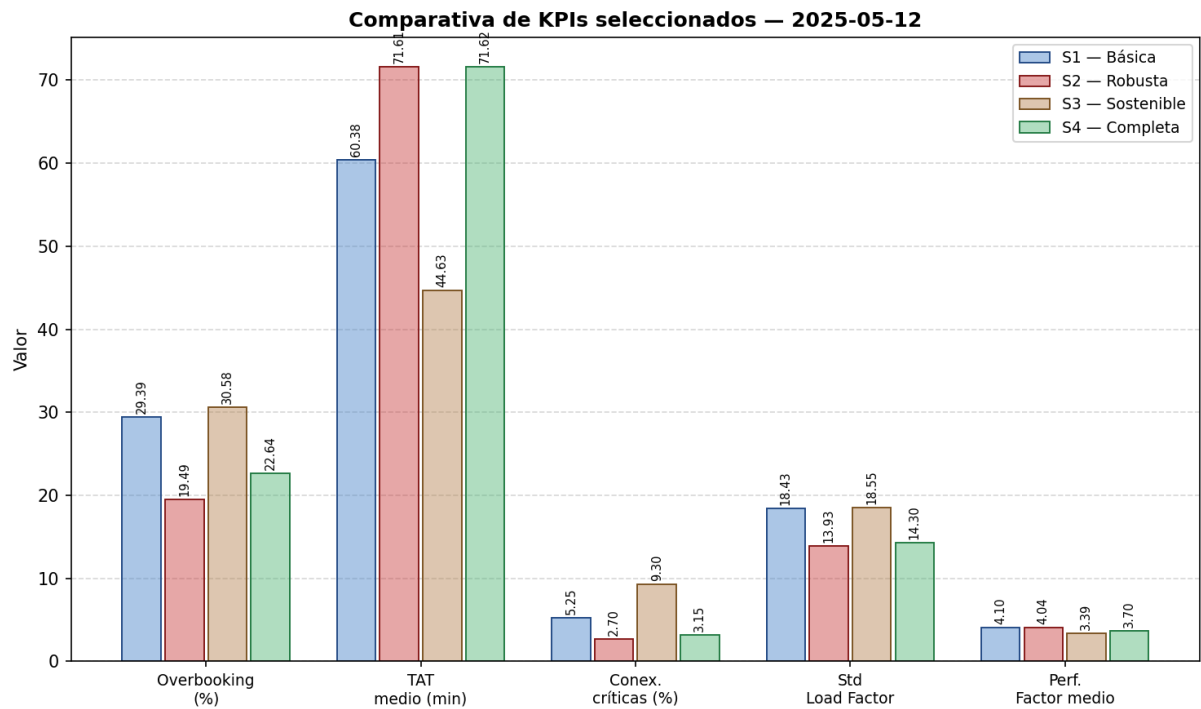


Figura 7.7. Comparativa de KPIs seleccionados.

La figura agrupa en barras los principales indicadores de calidad: porcentaje de vuelos con overbooking, TAT medio, porcentaje de conexiones críticas, desviación estándar del factor de ocupación y factor de rendimiento medio ponderado por horas. S4 presenta el perfil más equilibrado al situarse en posiciones competitivas en todos los ejes de forma simultánea.

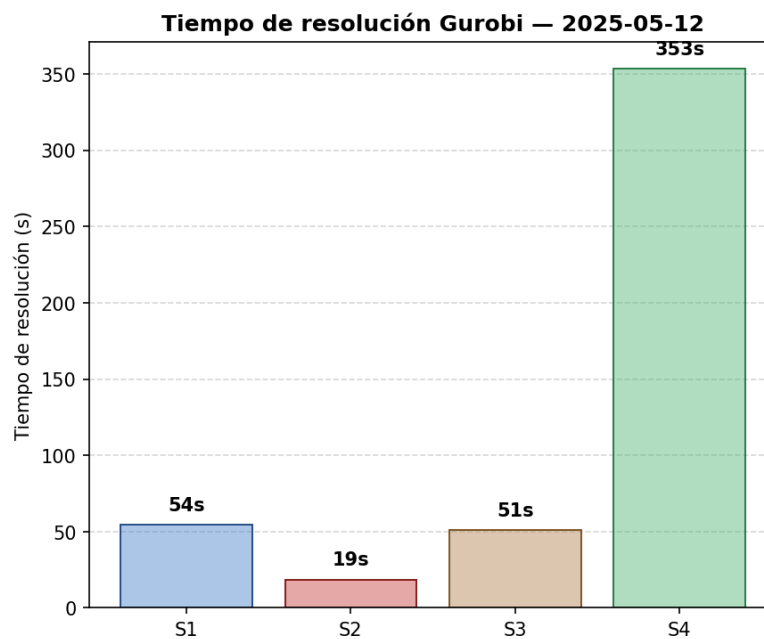


Figura 7.8. Tiempo de resolución de Gurobi por configuración.

La figura compara el tiempo que Gurobi necesita para alcanzar el gap del 10 % en cada configuración. S4 requiere significativamente más tiempo que el resto debido al mayor número de criterios activos, aspecto que se discute en el análisis comparativo.

7.5. Conclusiones del análisis

El análisis comparativo de las cuatro configuraciones permite extraer las siguientes conclusiones:

El modelo genera soluciones factibles en todos los casos. Los 667 vuelos de la instancia son asignados íntegramente en las cuatro simulaciones. En S3, la priorización del rendimiento conduce a concentrar la operativa en 107 aeronaves (85,6 % de la flota); en S1, S2 y S4 el 100 % de la flota permanece activo. Esto confirma que el modelo satisface correctamente las restricciones de flujo y compatibilidad independientemente de la configuración de pesos.

Hay que destacar que, aunque un uso equilibrado de toda la flota es deseable en términos generales, no utilizar el 100 % de las aeronaves disponibles tiene un valor operativo real: las aeronaves que quedan fuera de la rotación actúan como reserva ante imprevistos y permiten gestionar mantenimientos de larga duración sin necesidad de modificar la planificación del resto de la operativa. En este sentido, que S3 opere con 107 aeronaves en lugar de las 108 disponibles no debe interpretarse como un error del modelo, sino como un margen que una aerolínea real aprovecha deliberadamente para ganar robustez frente a contingencias.

La configuración robusta (S2) optimiza los criterios operativos con bajo coste computacional. S2 reduce el overbooking un 33,7 % y las conexiones críticas un 48,6 % respecto a S1, resolviendo en tan solo 19s. Sin embargo, no introduce ninguna mejora en el factor de rendimiento, lo que supone renunciar explícitamente a la dimensión medioambiental del problema.

La configuración sostenible (S3) maximiza la eficiencia energética a costa de la robustez operativa. S3 mejora el factor de rendimiento ponderado un 12,6 % respecto a S1, pero degrada las conexiones críticas hasta el 9,30 % (el peor valor de las cuatro configuraciones). Para entornos donde la continuidad operativa es prioritaria, S3 resulta incompatible con los requisitos de fiabilidad de la operación.

La configuración completa (S4) constituye la solución más robusta y equilibrada del espacio explorado. Al combinar los criterios de S2 y S3, S4 logra el único perfil que mantiene posiciones competitivas en todos los ejes evaluados simultáneamente: contiene el overbooking por debajo del 23 %, garantiza un TAT medio de 71,6 minutos con un 3,15 % de conexiones críticas, activa el 100 % de la flota con un mínimo de 3

vuelos por aeronave, y mejora el factor de rendimiento ponderado un 8,1 % respecto a la línea base. Este comportamiento es matemáticamente coherente con el concepto de punto de equilibrio en la frontera de Pareto: S4 representa la solución en la que se maximiza la ganancia conjunta de todos los criterios sin incurrir en degradaciones severas en ninguno de ellos, característica que la convierte en la configuración con mayor alineamiento con los objetivos estratégicos de una aerolínea real.

La elección de configuración no es técnica sino estratégica. Las cuatro soluciones son matemáticamente válidas y representan puntos distintos de la frontera de Pareto del problema.⁶ S2 es la opción preferible cuando se prioriza la calidad operativa con bajo coste computacional. S3 es adecuada cuando la eficiencia energética tiene peso estratégico y se asumen compromisos operativos. S4, como solución completa, es la configuración recomendada para aerolíneas que busquen equilibrar simultáneamente operativa, capacidad y sostenibilidad.

La optimización multiobjetivo es ajustable en función de las prioridades de cada aerolínea. Los pesos de la función objetivo no son valores fijos: pueden calibrarse para amplificar o reducir el impacto de cada criterio en la solución final. Una aerolínea con datos precisos de consumo de combustible por tipo de aeronave puede traducir el factor de rendimiento directamente a coste en euros por jornada y ajustar α_{perf} en consecuencia. Del mismo modo, las compensaciones económicas por overbooking establecidas en el Reglamento EU 261/2004, o el coste reputacional y operativo de los retrasos en cadena derivados de una robustez insuficiente, pueden incorporarse como pesos explícitos en la función objetivo. Este mecanismo convierte el modelo en una herramienta adaptable a la estructura de costes y prioridades estratégicas de cada operador, más allá de las configuraciones de referencia aquí evaluadas.

⁶La frontera de Pareto es el conjunto de soluciones en las que no es posible mejorar un objetivo sin empeorar otro simultáneamente. En un problema multiobjetivo, no existe una única solución óptima, sino un conjunto de soluciones igualmente válidas entre las que la elección depende de las prioridades del decisor.

Capítulo 8

Conclusiones

8.1. Resultados principales

El desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado ha permitido alcanzar los objetivos planteados, poniendo de manifiesto la viabilidad de un modelo integrado de optimización para la asignación sostenible de aeronaves. Los principales resultados obtenidos se resumen a continuación.

- **Modelo integrado ARP+TAP:** Se ha diseñado e implementado un modelo matemático de programación entera mixta que aborda de forma simultánea los dos problemas tradicionalmente resueltos de manera secuencial: enrutamiento de aeronaves (ARP) y asignación de matrículas (TAP). Esta integración permite capturar dependencias entre decisiones que los enfoques secuenciales no pueden explotar, sugiriendo que las soluciones conjuntas pueden ser más coherentes y eficientes que las obtenidas por etapas independientes.
- **Viabilidad computacional:** El modelo ha mostrado capacidad para resolver instancias de hasta 667 vuelos diarios con 125 aeronaves en tiempos de cómputo que oscilan entre 19 y 357 segundos según la configuración de pesos activa.
- **Flexibilidad ante distintos objetivos:** El modelo ha sido evaluado mediante cuatro configuraciones (Casos 1–4), cada una orientada a prioridades operativas distintas: minimización de *overbooking* y maximización de eficiencia técnica. Los resultados evidencian que la herramienta responde de forma predecible a variaciones en los parámetros de ponderación, lo que apoya su uso como base adaptable a los criterios específicos de distintas aerolíneas.
- **Validación sobre datos reales anonimizados:** La evaluación con datos operativos reales proporcionados por Cisneria Engineering, debidamente anonimizados,

aporta evidencia de que el modelo es aplicable en contextos profesionales y constituye una base con potencial de aplicación en la industria aeronáutica, si bien su consolidación requeriría validación en entornos operativos de mayor escala y complejidad.

En conjunto, los resultados obtenidos sugieren que abordar de forma integrada problemas de planificación habitualmente resueltos en etapas separadas puede aportar beneficios tangibles tanto en eficiencia operativa como en sostenibilidad. No obstante, estas conclusiones deben interpretarse en el contexto de un trabajo académico con datos limitados a una jornada operativa, por lo que su generalización a otros escenarios requeriría experimentación adicional.

8.2. Competencias adquiridas

La realización de este Trabajo de Fin de Grado ha implicado la adquisición de competencias tanto técnicas como transversales.

Desde el punto de vista técnico, se han consolidado conocimientos en:

- Modelado matemático de problemas de optimización combinatoria, aplicando formulaciones realistas y ajustadas al contexto aeronáutico.
- Programación avanzada en Python, incluyendo manipulación de datos con **pandas**, diseño modular de código y uso de librerías externas como **gurobipy**.
- Validación de soluciones mediante métricas objetivas y representación visual de resultados.

En el plano personal, este proyecto ha fomentado el pensamiento crítico en la búsqueda de cómo modelar un problema complejo, así como la capacidad de investigar el trabajo de otros profesionales del sector y tomar decisiones fundamentadas para resolver problemas reales de planificación. También se ha desarrollado la habilidad de comunicar resultados técnicos de forma rigurosa, tanto en lenguaje natural como mediante representaciones gráficas y métricas cuantitativas. En este sentido, se ha tenido en cuenta que una exposición clara de los datos no solo facilita la comprensión del funcionamiento de la herramienta, sino que también permite comunicar métricas e indicadores de forma estructurada, apoyándose en KPIs bien definidos para facilitar la interpretación técnica de la solución.

8.3. Limitaciones e investigaciones futuras

La herramienta desarrollada en este trabajo aborda un subconjunto acotado del problema real de planificación operativa de aerolíneas. Su alcance está condicionado por los objetivos y recursos propios de un Trabajo de Fin de Grado, por lo que existen limitaciones concretas que delimitan su aplicabilidad actual y señalan líneas de extensión para trabajos futuros.

■ Interfaz gráfica de usuario

La herramienta opera actualmente mediante un script de línea de comandos con parámetros configurados directamente en el código. El desarrollo de una interfaz gráfica permitiría al usuario ajustar los parámetros del modelo, seleccionar fechas de operación y visualizar las soluciones generadas sin necesidad de modificar el código fuente. Esta extensión mejoraría la usabilidad de la herramienta y facilitaría su uso por parte de planificadores operativos sin perfil técnico en programación.

■ Restricciones operativas específicas por aeropuerto y ruta

En el mundo existen aproximadamente **5.000 aeropuertos con operaciones comerciales regulares**, aunque el número total de aeropuertos registrados supera los 40.000 si se incluyen pistas menores y privadas [27]. Cada aeropuerto presenta sus propias restricciones físicas (longitud de pista, altitud, climatología), técnicas (infraestructura, equipos disponibles) y económicas (tasas aeroportuarias, limitaciones de *slots*).

El modelo actual asume que cualquier aeronave puede operar cualquier vuelo, lo que incrementa el espacio de soluciones y simplifica el preprocesado, pero reduce el realismo del modelo. Una extensión futura consistiría en incorporar matrices de compatibilidad aeronave-ruta que reflejen estas restricciones, permitiendo por ejemplo:

- Restringir determinadas aeronaves en vuelos nocturnos por normativa de ruido.
- Priorizar flota eficiente en aeropuertos con incentivos para cierto tipo de dispositivos aerodinámicos.
- Excluir aeronaves sin sistemas requeridos en aeropuertos sin infraestructura externa (por ejemplo, sin GPU disponible).

■ Integración de mantenimientos en el modelo

Cada aeronave está sujeta a un programa estricto de mantenimientos periódicos definidos por el fabricante y supervisados por autoridades aeronáuticas como EASA o FAA. Estos intervalos, por horas de vuelo, ciclos o tiempo calendario, pueden limitar severamente la disponibilidad de aeronaves y condicionar las rotaciones factibles.

El modelo actual no incorpora estas restricciones. Una línea de extensión relevante consistiría en permitir la definición de ventanas de mantenimiento planificadas aso-

ciadas a aeronaves concretas, de forma que el solver las respete como restricciones duras al construir las rotaciones. Esta integración acercaría la herramienta a los requisitos de un entorno de planificación táctica real.

■ **Asignación de tripulaciones**

La asignación de tripulaciones constituye otro nivel del problema de planificación que no se ha abordado en este trabajo. En la práctica, cada rotación debe estar cubierta por una *crew* de pilotos y tripulantes de cabina, sujetos a limitaciones regulatorias de tiempo de servicio y descanso, habilitaciones por tipo de aeronave y disponibilidad geográfica.

Su integración en el modelo implicaría añadir un segundo nivel de asignación, vuelos a tripulaciones, con nuevas variables, restricciones adicionales y posiblemente un enfoque de descomposición para mantener la tractabilidad computacional. En la literatura consultada no se han encontrado modelos de código abierto que integren ambos problemas, asignación de flota y asignación de tripulaciones, de forma conjunta y optimizada desde cero. Existen herramientas capaces de respetar asignaciones de *crew* previamente definidas, pero no de generarlas simultáneamente con la planificación de aeronaves.

■ **Sustitución de pesos por costes reales**

La función objetivo del modelo actual se basa en pesos de penalización configurables, que aproximan la preferencia relativa entre criterios operativos pero no tienen una interpretación económica directa. Una extensión natural sería sustituir estos pesos por costes reales, tasas aeroportuarias, coste por hora de vuelo, penalizaciones por *overbooking*, consumo de combustible, a partir de datos proporcionados por una aerolínea colaboradora.

Esta sustitución permitiría cuantificar el ahorro potencial de cada solución en términos económicos, contrastar los resultados con decisiones reales de planificación y ajustar el modelo a los criterios de rentabilidad y sostenibilidad propios del operador. Requeriría también una validación sobre horizontes temporales más amplios que la jornada única utilizada en este trabajo.

■ **Escalabilidad y robustez ante disrupciones**

El modelo ha sido validado sobre una única jornada operativa con 667 vuelos y 125 aeronaves. Su comportamiento ante instancias de mayor escala, múltiples días, flotas más heterogéneas o redes de rutas más densas, no ha sido evaluado. Una línea de trabajo futura consistiría en analizar la escalabilidad del modelo y estudiar estrategias de descomposición o relajación para mantener tiempos de resolución aceptables en instancias más grandes.

Asimismo, el modelo actual resuelve el problema de planificación en condiciones normales, sin mecanismos para reaccionar ante disrupciones operativas (retrasos, cancelaciones, averías). Incorporar robustez ante perturbaciones ampliaría significativamente la utilidad práctica de la herramienta. Esta línea está alineada con

enfoques como el de Cisneria Engineering [6], que aborda la recuperación ante interrupciones desde una perspectiva integrada.

En definitiva, este trabajo propone un primer paso hacia la integración de criterios de sostenibilidad en la planificación operativa de aerolíneas, demostrando que la optimización matemática es una herramienta muy válida para combinar eficiencia operativa y responsabilidad ambiental en el sector aeronáutico.

Bibliografía

- [1] Airports Council International (ACI) World and International Civil Aviation Organization (ICAO), «Joint ACI World-ICAO Passenger Traffic Report, Trends and Outlook,» ACI World e ICAO, Montreal, inf. téc., ene. de 2025, Dato clave: 9.5 mil millones de pasajeros en 2024 (104 % vs 2019). dirección: <https://aci.aero/2025/01/28/joint-aci-world-icao-passenger-traffic-report-trends-and-outlook/>
- [2] Amadeus y Optym, *Southwest Airlines raises the bar in flight scheduling with Sky Suite*, Caso de uso: Southwest Airlines con Amadeus Sky Suite, 2020. dirección: <https://amadeus.com/en/newsroom/press-releases/southwest-airlines-raises-the-bar-in-flight-scheduling-signs-long-term-agreement-with-amadeus-and-optym>
- [3] T. N. Asia, *Singapore Airlines renews deal for Slot Manager and Schedule Manager*, Renovación acuerdo Sabre, 2024. dirección: <https://www.travelnewsasia.com/news24/56-SabreSingaporeAirlines.shtml>
- [4] C. Barnhart, N. L. Boland, L. W. Clarke, E. L. Johnson, G. L. Nemhauser y R. G. Shenoi, «Flight String Models for Aircraft Fleeting and Routing,» *Transportation Science*, vol. 32, n.º 3, págs. 208-220, 1998, Modelo clásico foundational de strings para FAP. DOI: [10.1287/trsc.32.3.208](https://doi.org/10.1287/trsc.32.3.208)
- [5] Y. Cao, M. Wen, X. Qi y H. Zhu, «Airline planning process and operations management: A comprehensive review,» *Transportation Research Procedia*, vol. 79, pág. 100 142, 2024, Revisión actualizada 2024 del proceso completo de planificación aérea. DOI: [10.1016/j.trpro.2024.100142](https://doi.org/10.1016/j.trpro.2024.100142)
- [6] Cisneria Engineering, *Air Transport Solutions – Operations Manager*, Empresa española. Software Tail Assigner usado por Air Nostrum y Vueling. RELEVANTE para este TFG, 2025. dirección: <https://www.cisneria.com/air-transport/>
- [7] L. W. Clarke, E. L. Johnson, G. L. Nemhauser y Z. Zhu, «The Aircraft Rotation Problem,» *Annals of Operations Research*, vol. 69, págs. 33-46, 1997, Modelo fundamental del problema de rotaciones. dirección: <https://link.springer.com/article/10.1023/A:1018945415148>

- [8] J.-F. Cordeau, G. Stojković, F. Soumis y J. Desrosiers, «Benders Decomposition for Simultaneous Aircraft Routing and Crew Scheduling,» *Transportation Science*, vol. 35, n.º 4, págs. 375-388, 2001, Descomposición de Benders para ARP+Crew. DOI: [10.1287/trsc.35.4.375.10432](https://doi.org/10.1287/trsc.35.4.375.10432)
- [9] S. Corporation, *Air India Express becomes 100th airline to choose Sabre's network planning software*, Schedule Manager y Slot Manager, 2025. dirección: <https://www.sabre.com/insights/releases/air-india-express-becomes-100th-airline-to-choose-sabres-network-planning-software/>
- [10] S. Corporation, *Vietnam Airlines Chooses Sabre's Network Planning and Optimization Technology*, Fleet Manager, Profit Manager, Schedule Manager, 2025. dirección: <https://www.pata.org/member-chapter-news-1/vietnam-airlines-chooses-sabres-network-planning-and-optimization-technology-to-suppo>
- [11] S. Corporation, *Schedule Manager: Airline schedule planning software*, Usado por IndiGo, Air Wisconsin, Riyadh Air, Singapore Airlines y Air India Express, 2026. dirección: <https://www.sabre.com/products/suites/network-planning-and-optimization/schedule-manager>
- [12] G. Desaulniers, J. Desrosiers, Y. Dumas, M. M. Solomon y F. Soumis, «Daily Aircraft Routing and Scheduling,» *Management Science*, vol. 43, n.º 6, págs. 841-855, 2008, Enrutamiento diario de aeronaves con consideraciones operativas. dirección: <https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/mnsc.43.6.841>
- [13] A. Eltoukhy, M. Ahmed, Q. Zhang y otros, «Airline Schedule Planning: A Review and Future Directions,» The Hong Kong Polytechnic University, inf. téc., 2017, Consultado el 13 de febrero de 2025. Revisión exhaustiva del estado del arte en planificación aérea. dirección: https://ira.lib.polyu.edu.hk/bitstream/10397/104543/1/Eltoukhy_Airline_Schedule_Planning.pdf
- [14] Encyclopedia of Transportation Science, *Airline Planning*, Consultado el 13 de febrero de 2025. Referencia enciclopédica sobre planificación de aerolíneas, 2023. dirección: <https://encyclopedia.pub/entry/53353>
- [15] C. Engineering, *Cisneria announces partnership with Air Nostrum and Grupo SARA*, Anuncio de colaboración con aerolíneas españolas, 2024. dirección: https://www.linkedin.com/posts/cisneria_innovation-airlines-technology-activity-7211988809750614016-gR02
- [16] C. Engineering, *Daedalus: Smart Flight Planning and Optimization*, Plataforma Daedalus de Cisneria para planificación inteligente, 2024. dirección: <https://www.cisneria.com/air-transport/>

- [17] B. O. del Estado, *Real Decreto 91/2025, de 11 de febrero, por el que se regula el Inventario Nacional y las proyecciones de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos*, Real Decreto español sobre inventario emisiones GEI, 2025. dirección: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=B0E-A-2025-3560>
- [18] European Commission. «Reducing emissions from aviation.» UE: aviación = 3.8-4 % emisiones GEI UE, 13.9 % sector transporte. dirección: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport-decarbonisation/reducing-emissions-aviation_en
- [19] European Commission. «ReFuelEU Aviation - Promoting sustainable aviation fuels in the EU.» Regulación ReFuelEU: mandatos SAF 2 % (2025) → 70 % (2050). CRÍTICA para el TFG. dirección: https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/air/environment/refueleu-aviation_en
- [20] European Union Aviation Safety Agency (EASA). «Sustainable Aviation Fuels.» Documentación EASA sobre SAF y certificación. dirección: <https://www.easa.europa.eu/en/domains/environment/eaer/sustainable-aviation-fuels>
- [21] M. Fuentes, «Operations Planning and Management in Transport Logistics,» Tesis doctoral del cotutor de este TFG. Base teórica del modelo, PhD thesis, Universidad Politécnica de Madrid, E.T.S. de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, 2020. dirección: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=297823>
- [22] A. I. Group, *SkyMAX: Airline Schedule Planning Software*, Herramienta principal de Amadeus para planificación de horarios, 2025. dirección: <https://amadeus.com/en/airlines/products/skymax>
- [23] Gurobi Optimization, LLC, *How Gurobi Solves Models*, Consultado el 19 de mayo de 2025. Documentación técnica del solver utilizado en este trabajo, 2024. dirección: <https://www.gurobi.com/resource/solving-milp-models/>
- [24] R. HuffPost, *Jaque mate de la UE a los aviones que pidan repostar en el aeropuerto de ida*, Artículo divulgativo sobre prohibición tankering en ReFuelEU, 2025. dirección: <https://www.huffingtonpost.es/sociedad/jaque-mate-ue-aviones-pidan-repostar-aeropuerto-ida.html>
- [25] International Air Transport Association (IATA). «Developing Sustainable Aviation Fuel (SAF).» IATA: SAF puede contribuir 65 % reducción emisiones para net-zero 2050. dirección: <https://www.iata.org/en/programs/sustainability/sustainable-aviation-fuels/>
- [26] International Air Transport Association (IATA), «Airline Profitability to Strengthen Slightly in 2025 Despite Trade Tensions,» IATA, Geneva, inf. téc., jun. de 2025, Proyección: 5 mil millones pasajeros en 2025 (+4 % vs 2024). dirección: <https://www.iata.org/en/pressroom/2025-releases/2025-06-02-01/>

- [27] International Civil Aviation Organization, *Annual Report 2024: Global Airport and Airspace Statistics*, Informe anual OACI 2024 con estadísticas globales, 2024. dirección: <https://www.icao.int/annual-report-2024>
- [28] J. A. Jiménez, R. Ruiz y Á. Marín, «Tail Assignment-Driven Aircraft Routing (TADAR): A New Integrated Model Using Acyclic Graphs and Aircraft Clustering,» *Computers & Operations Research*, vol. 151, págs. 106-136, 2023, Modelo TADAR completo con grafos acíclicos. DOI: [10.1016/j.cor.2023.106136](https://doi.org/10.1016/j.cor.2023.106136)
- [29] S. Lan, J.-P. Clarke y C. Barnhart, «Planning for Robust Airline Operations: Optimizing Aircraft Routings and Flight Departure Times to Minimize Passenger Disruptions,» *Transportation Science*, vol. 40, n.º 1, págs. 15-28, 2006, ARP robusto considerando interrupciones. DOI: [10.1287/trsc.1050.0134](https://doi.org/10.1287/trsc.1050.0134)
- [30] D. S. Lee et al., «The contribution of global aviation to anthropogenic climate forcing for 2000 to 2018,» *Atmospheric Environment*, vol. 244, págs. 117-134, 2021, Artículo seminal: impacto climático total aviación 4% (incluye NOx, contrails). DOI: [10.1016/j.atmosenv.2020.117834](https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2020.117834)
- [31] A. Mercier, J.-F. Cordeau y F. Soumis, «A Computational Study of Benders Decomposition for the Integrated Aircraft Routing and Crew Scheduling Problem,» *Computers & Operations Research*, vol. 32, n.º 6, págs. 1451-1476, 2005, Estudio computacional de Benders para ARP+Crew. DOI: [10.1016/j.cor.2003.11.013](https://doi.org/10.1016/j.cor.2003.11.013)
- [32] V. Özkır y M. S. Özgür, «Two-Phase Heuristic Algorithm for Integrated Airline Fleet Assignment and Routing Problem,» *Energies*, vol. 14, n.º 11, págs. 3327, 2021, Heurística de dos fases para FAP+ARP integrado. DOI: [10.3390/en14113327](https://doi.org/10.3390/en14113327)
- [33] R. E. País. «La aviación comienza a usar biocombustibles para reducir las emisiones, impulsada por las normas europeas.» Artículo prensa española sobre implementación SAF. dirección: <https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2025-02-03/la-aviacion-comienza-a-usar-biocombustibles-para-reducir-las-emisiones-impulsada-por-las-normas-europeas.html>
- [34] QuestionPro, *Programación lineal: Qué es, usos y pasos para realizarla*, Consultado el 19 de mayo de 2025. Guía práctica sobre programación lineal, 2024. dirección: <https://www.questionpro.com/blog/es/programacion-lineal/>
- [35] H. Ritchie, «What share of global CO₂ emissions come from aviation?» *Our World in Data*, abr. de 2024, Análisis detallado: aviación = 2.5% emisiones CO₂ globales. dirección: <https://ourworldindata.org/global-aviation-emissions>
- [36] S. Sanjeevi y S. Venkatachalam, «Robust flight schedules with stochastic programming,» *arXiv preprint arXiv:2001.08548*, 2020, Programación estocástica para scheduling robusto. dirección: <https://arxiv.org/abs/2001.08548>

- [37] S. Shao, H. D. Sherali y M. Haouari, «A Novel Model and Decomposition Approach for the Integrated Airline Fleet Assignment, Aircraft Routing, and Crew Pairing Problem,» *Transportation Science*, vol. 51, n.º 1, págs. 233-249, 2017, Modelo integrado FAP+ARP+Crew con descomposición. DOI: [10.1287/trsc.2015.0623](https://doi.org/10.1287/trsc.2015.0623)
- [38] SkyNRG and ICF, «Sustainable Aviation Fuel Market Outlook 2025,» SkyNRG, inf. téc., sep. de 2025, Proyecciones mercado SAF: 1 Mt en 2024 (0.3-0.53 % del total). dirección: <https://skynrg.com/safmo25/>
- [39] B. Sorem. «The Complex Process Behind Your Flight's Schedule.» Consultado el 13 de febrero de 2025. Artículo divulgativo sobre planificación de vuelos. dirección: <https://www.cntraveler.com/story/the-complex-process-behind-your-flights-schedule>
- [40] Statista. «Global aviation CO₂ emissions by month 2024.» Datos mensuales emisiones CO₂ 2024: 68.56 Mt/mes en diciembre. dirección: <https://www.statista.com/statistics/1500409/global-aviation-co2-emissions-by-month/>
- [41] StudySmarter, *Optimización matemática: Algoritmos y teorías*, Consultado el 19 de mayo de 2025. Recurso educativo sobre fundamentos de optimización matemática, 2024. dirección: <https://www.studysmarter.es/resumenes/matematicas/matematicas-aplicadas/optimizacion-matematica/>
- [42] K. T. Talluri, «Airline fleet assignment with enhanced revenue modeling,» *Operations Research*, vol. 46, n.º 2, págs. 316-327, 1998, Modelo FAP con consideraciones de ingresos. dirección: https://www.researchgate.net/publication/220243664_Airline_Fleet_Assignment_with_Enhanced_Revenue_Modeling
- [43] M. para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, *El alcance del RCDE UE en el sector de la aviación*, MITECO: Régimen Comercio Derechos Emisión en aviación, 2025. dirección: <https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/comercio-de-derechos-de-emision/alcance-aviacion.html>
- [44] Transport & Environment (T&E), «Down to Earth: Aviation Industry Plans for Growth 'Irreconcilable' with Europe's Climate Goals,» Transport & Environment, Brussels, inf. téc., feb. de 2025, Informe clave T&E: tráfico UE se duplicará para 2050, combustible +59 %. DATO PRINCIPAL del TFG. dirección: <https://www.transportenvironment.org/articles/aviation-industry-plans-for-growth-irreconcilable-with-europes-climate-goals>
- [45] A. de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA). «Informe Medioambiental de la Aviación Europea 2025.» Informe oficial EASA sobre medio ambiente en aviación europea. dirección: https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/eaer-downloads/EASA_EAER_2025_BROCHURE_WEB_es_v2.pdf

- [46] Wikipedia, *Optimización (matemática)*, Consultado el 19 de mayo de 2025. Introducción general a conceptos de optimización, 2024. dirección: [https://es.wikipedia.org/wiki/Optimizaci%C3%B3n_\(matem%C3%A1tica\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Optimizaci%C3%B3n_(matem%C3%A1tica))
- [47] Wikipedia, *Programación lineal*, Consultado el 19 de mayo de 2025. Conceptos fundamentales de LP, 2024. dirección: https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_lineal
- [48] World Economic Forum, «Aviation - Net-Zero Industry Tracker 2024,» World Economic Forum, inf. téc., sep. de 2024, WEF: seguimiento aviación hacia net-zero. dirección: <https://www.weforum.org/publications/net-zero-industry-tracker-2024/aviation-sector-net-zero-tracker-2024/>
- [49] S. Yan y S.-L. Young, «A decision support framework for airline tail assignment,» *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, vol. 30, n.º 5, págs. 349-368, 1996, Framework de decisión para TAP. dirección: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214716025000399>